

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES

FUNDAMENTOS Y REQUISITOS BÁSICOS DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

2

Tópicos a tratar

Tecnologías de la Información para las Organizaciones

3

- ❑ **Fundamentos y requisitos básicos de las Tecnologías de la Información (TIC):** Se define a las TIC como el conjunto de herramientas y recursos tecnológicos que ayudan a las organizaciones a ser más eficientes y eficaces.
- ❑ **Beneficios de las TIC para las organizaciones:** Abarca el aumento de la productividad, la mejora de la comunicación, el incremento de la colaboración, la optimización de la toma de decisiones y el fomento de la innovación.

Organización

4

- ❑ **Elementos y definición:** Se define una organización como un sistema social de personas que interactúan para lograr un objetivo común, ya sea económico, social, político o cultural.
- ❑ **Clasificaciones:** Las organizaciones se pueden clasificar por su localización, propiedad, tamaño, finalidad, formalidad y grado de centralización.
- ❑ **Funciones de una empresa:** Se describe las funciones clave de una empresa, como fabricar

Tecnología y Técnica

5

- **Diferencia y similitudes:** Se define la tecnología como el estudio de técnicas o una colección de ellas, mientras que la técnica es el procedimiento o el método. Se explica que la tecnología se enfoca en procesos multidisciplinarios y necesidades colectivas, mientras que la técnica se centra en procedimientos, habilidades y conocimientos individuales.

Datos, Información y Conocimiento

6

- Definiciones y calidad de la información: Se diferencia los datos (hechos sin procesar) de la información (datos procesados y organizados). También se detallan los atributos que definen una información de calidad, como ser precisa, completa, compatible, relevante, accesible y oportuna.

Sistemas de Información

7

- **Definición y componentes:** Se describe un sistema de información como un conjunto de procesos que recopilan, elaboran y distribuyen información para las operaciones de una empresa. Los componentes de estos sistemas incluyen procedimientos de trabajo, información, personas (usuarios) y equipos de soporte.
- **Sistemas de Información Automatizados (SIA):** Se hace la distinción entre un sistema de información y un sistema informático, aclarando que un SI no necesariamente depende de ordenadores. Un SIA es la aplicación del ordenador a un SI.
- Ejemplos como los sistemas ERP, CRM y de comercio electrónico.

Arquitectura de Sistemas de Información

8

- Principios de diseño: Se listan principios como la separación de intereses y la minimización del diseño inicial.
- Patrones y estilos arquitectónicos: Se explica que los patrones arquitectónicos describen la arquitectura de una familia de sistemas y que mejoran el reuso de diseños. El documento detalla varios estilos, incluyendo la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), Cliente/Servidor, de Niveles y en Capas, que es la más utilizada en los Sistemas de Información.

Tecnología



Organizaciones



Información



- Las Tecnologías de la Información (TIC) para las organizaciones son el **conjunto de herramientas y recursos tecnológicos** que permiten a las empresas y organizaciones llevar a cabo sus actividades de manera más eficiente y eficaz.
- Permiten gestionar y procesar la información en una organización.
- Estas tecnologías abarcan un amplio espectro de aplicaciones, desde las más básicas, como el **correo electrónico y la ofimática**, hasta tecnologías emergentes, como la **inteligencia artificial, el análisis de datos, el big data y la impresión 3D**.

Tecnologías emergentes

11

- ❑ Las **tecnologías emergentes** son innovaciones o desarrollos tecnológicos que están en sus primeras etapas y tienen un potencial significativo para alterar el statu quo.
- ❑ A diferencia de las tecnologías ya establecidas, su impacto completo aún no es del todo conocido, y su adopción y madurez son un proceso en curso.
- ❑ Inteligencia artificial, Computación Cuántica, Gemelos Digitales, el Big data y la impresión 3D.

Ferrari revive el Testarossa...

12

- Ferrari revive el Testarossa y lo convierte en su coche de producción más potente de todos los tiempos...
- En el plano técnico, destacan soluciones como el alerón activo de nueva generación o el novedoso sistema de estimación FIVE (Ferrari Integrated Vehicle Estimator). Este invento de Ferrari crea un '**gemelo digital**' del coche en tiempo real que replica en tiempo real su comportamiento y prepara los sistemas de control del vehículo para mejorar su dinámica. El trabajo aerodinámico, por su parte, logra una carga de 415 kilos a 250 km/h, un 25% más que su antecesor.

TIC para las Organizaciones. Beneficios

13

- ❑ **Aumento de la productividad:** Pueden automatizar tareas, agilizar procesos y proporcionar información en tiempo real, lo que puede conducir a un aumento de la productividad de los empleados.
- ❑ **Mejora de la comunicación:** Facilitan la comunicación interna y externa, lo que puede ayudar a las empresas a mejorar la colaboración y la coordinación.
- ❑ **Aumento de la colaboración:** Permiten a los empleados trabajar juntos de forma remota o en ubicaciones diferentes, lo que puede ayudar a las empresas a ser más flexibles y adaptables.
- ❑ **Mejora de la toma de decisiones:** Las TIC proporcionan información y análisis que pueden ayudar a los líderes empresariales a tomar mejores decisiones.
- ❑ **Fomento de la innovación:** Ayudan a las empresas a desarrollar nuevos productos y servicios, a mejorar sus procesos y a encontrar nuevas formas de competir.

Organización. Elementos

14

- ❑ Sistema diseñado para alcanzar **ciertas metas y objetivos**. Pueden estar conformados por **otros subsistemas relacionados** que cumplen funciones específicas.
- ❑ **Grupo social formado por personas, tareas y administración**, que interactúan en el marco de una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos.
- ❑ Sólo puede existir cuando **hay personas que se comunican** y están dispuestas a actuar **en forma coordinada** para lograr su misión.
- ❑ Las organizaciones funcionan mediante **normas** que han sido establecidas para el **cumplimiento de los propósitos**.

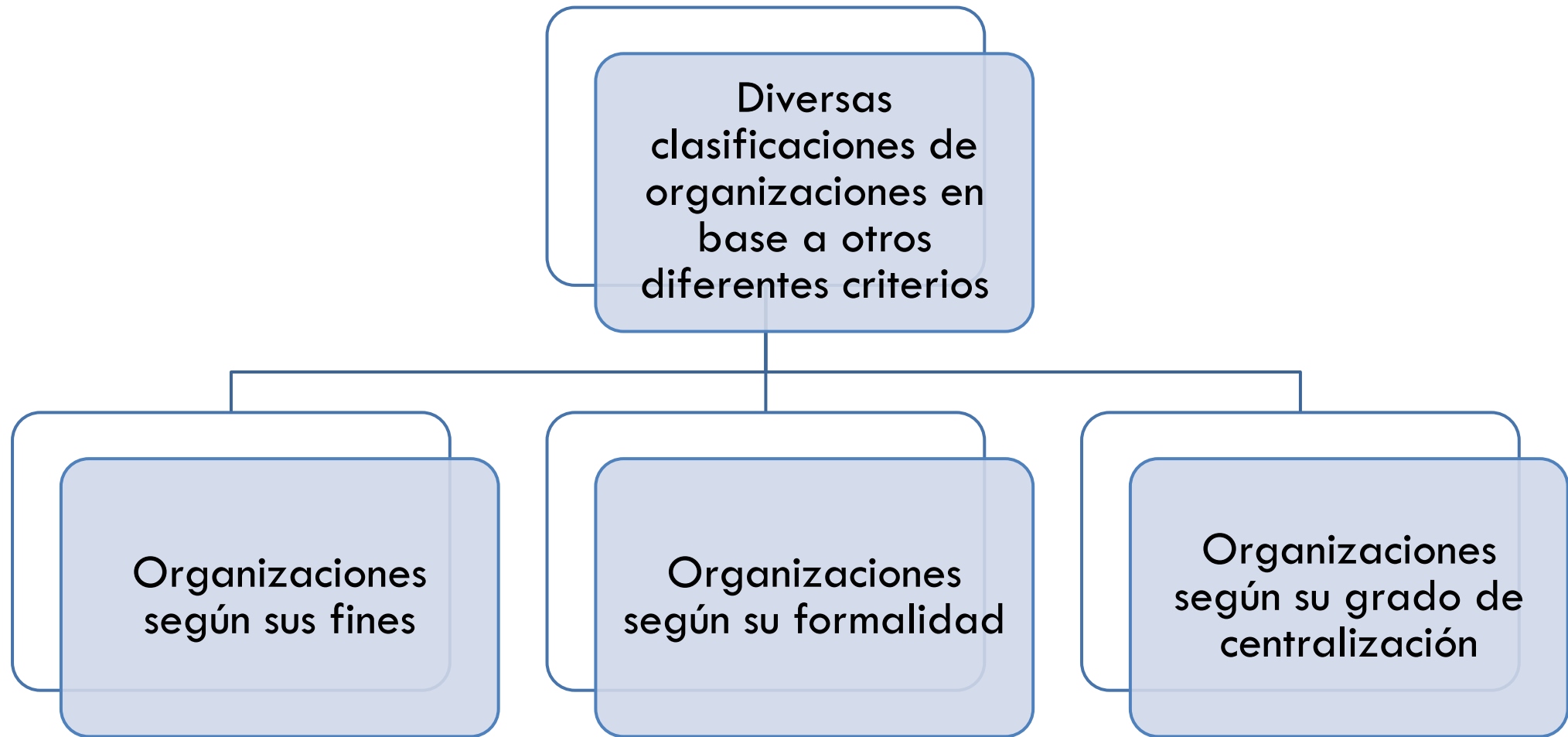
Organización. Clasificaciones

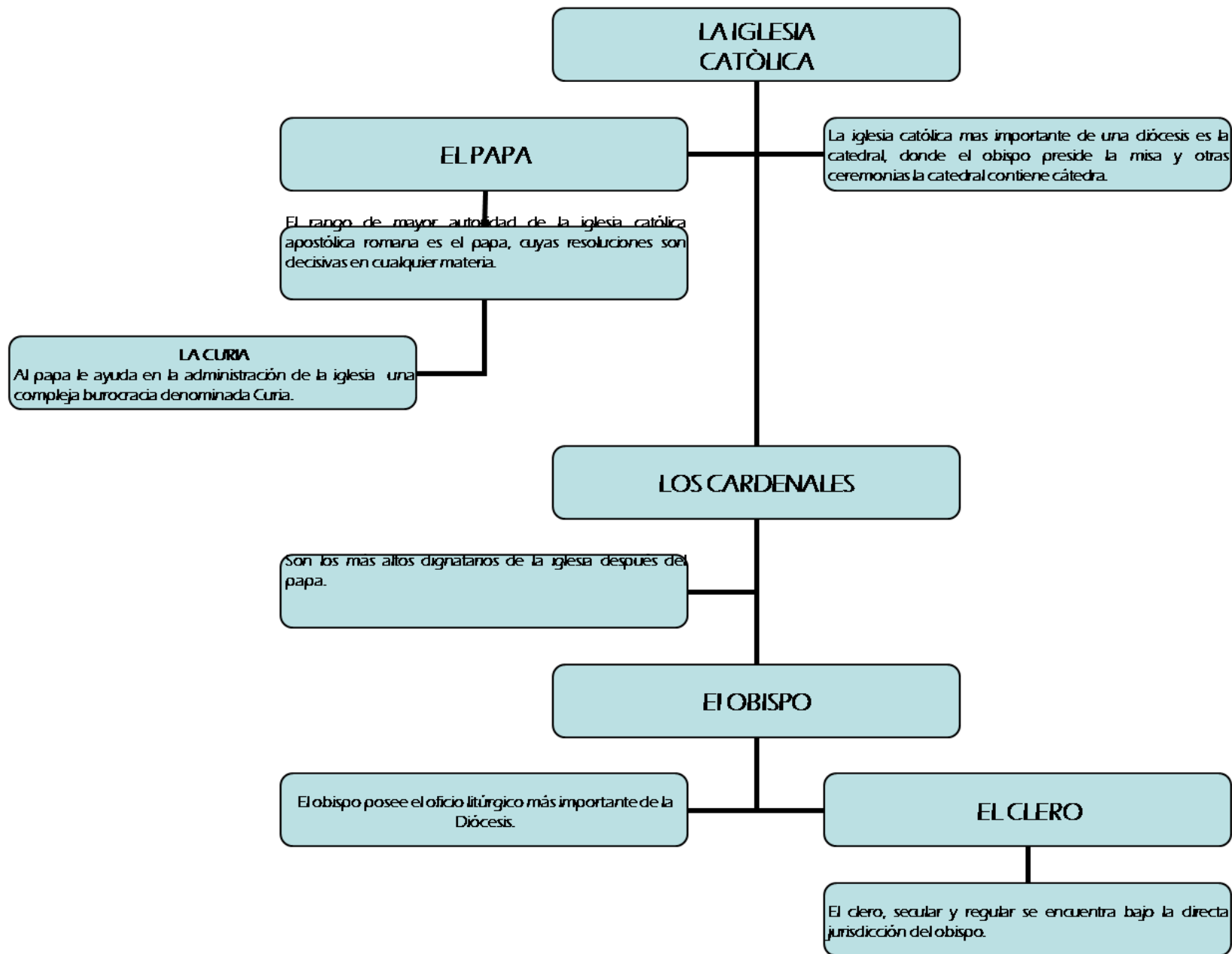
15

- Podemos catalogarlas por su localización (**local, regional, nacional o internacional**), su propiedad (**privada y pública**), su tamaño (**pequeña, mediana o grande**), por su finalidad (**con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro**) e incluso si es de **producción** o **servicios**.
- **Organización de empresas**, que hace referencia a la estructura organizativa del trabajo en el ámbito empresarial.
- Existen varios elementos que son claves en esta estructura, como la **burocracia**, la **especialización del empleo**, los departamentos, la cadena de mando, la **descentralización** y la **formalización**.

Organización. Clasificaciones

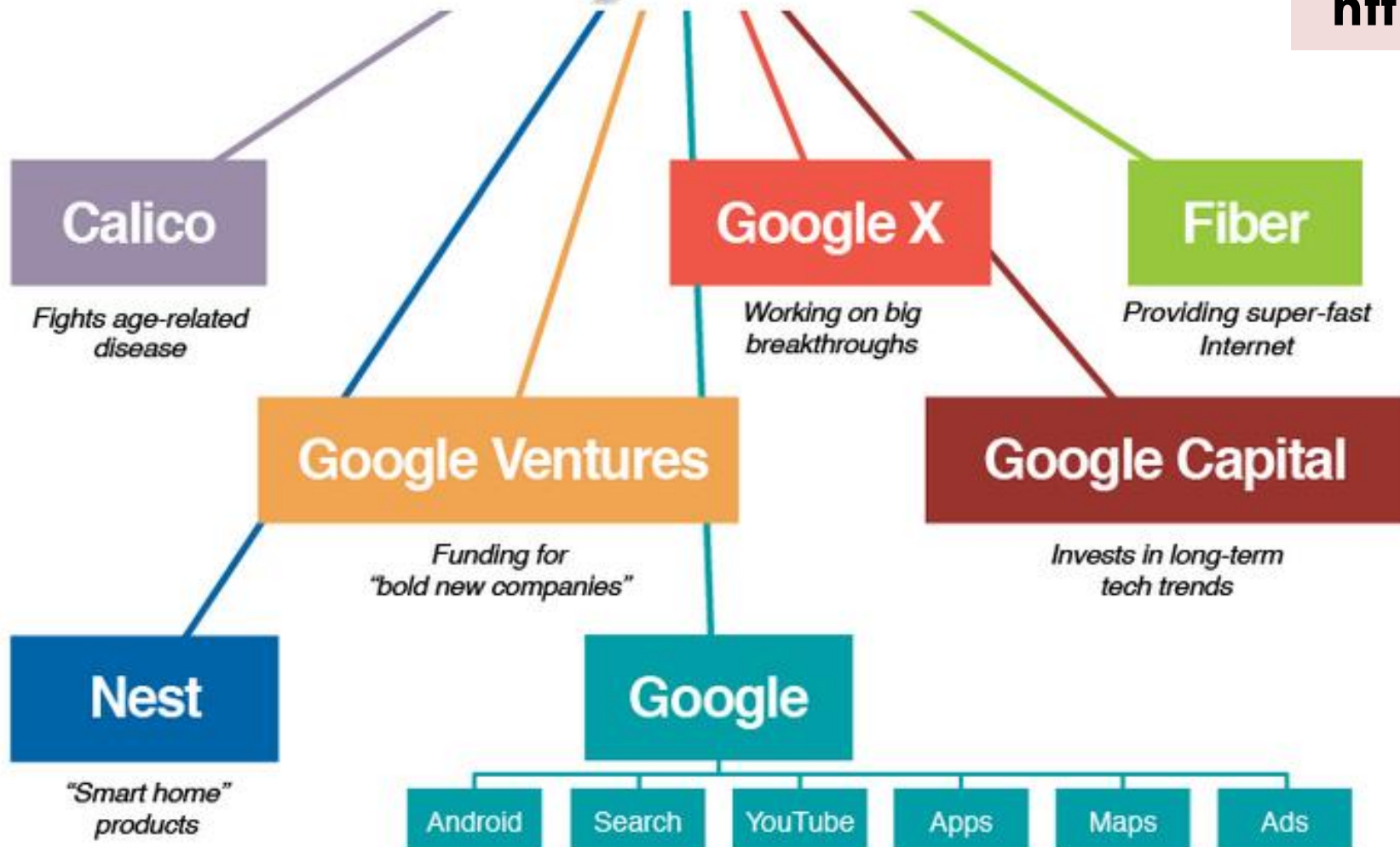
16





Alphabet

<https://abc.xyz>



Organización. Definición

19

- Una definición más formal de una **Organización** es un **sistema social de personas** que interactúan entre sí con el fin de **lograr un objetivo común**.
- Este objetivo puede ser económico, social, político o cultural.

Tecnología & Técnica

20

- **La tecnología es el instrumento o la fuerza** que te permite hacer algo, y la **técnica es el conocimiento** o la habilidad de usar la tecnología.
- **La técnica es un método o destreza** para realizar una acción y la tecnología es el aporte de instrumentos para realizar esa acción.

¿Qué es una técnica?

21

- Es el procedimiento o procedimientos, reglas, normas, protocolos, que tienen como **objetivo obtener un resultado determinado y efectivo**, ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, de la artesanía o en otra actividad.
- Es una manera de lograr eficientemente una tarea de una manera que no es **inmediatamente** obvia o directa.

¿Qué es una técnica?

22

- La técnica primeramente requiere tanto **destrezas manuales como intelectuales**, frecuentemente el uso de herramientas y de varios conocimientos.
- La técnica surge de la necesidad de modificar el medio y se caracteriza por ser transmisible, aunque no siempre es consciente o reflexiva.
- Los individuos, generalmente, la aprenden de otros o la inventan o la modifican.

¿Qué es una Técnica?

23

- La técnica implica
 - ▣ el conocimiento de las operaciones
 - ▣ el manejo de las habilidades (herramientas y conocimientos técnicos)
 - ▣ y la capacidad de inventiva
 - ▣ En resumen la **habilidad de usar la tecnología.**

¿Qué es una tecnología?

24

- El estudio de técnicas, o una colección de las mismas.
- **Conjunto ordenado** de conocimientos y los correspondientes **procesos** que tienen como **objetivo la producción de bienes y servicios**.
- Productos resultantes de esos procesos que **deben responder a necesidades o deseos de la sociedad** y tener como propósito contribuir a **mejorar la calidad de vida**.

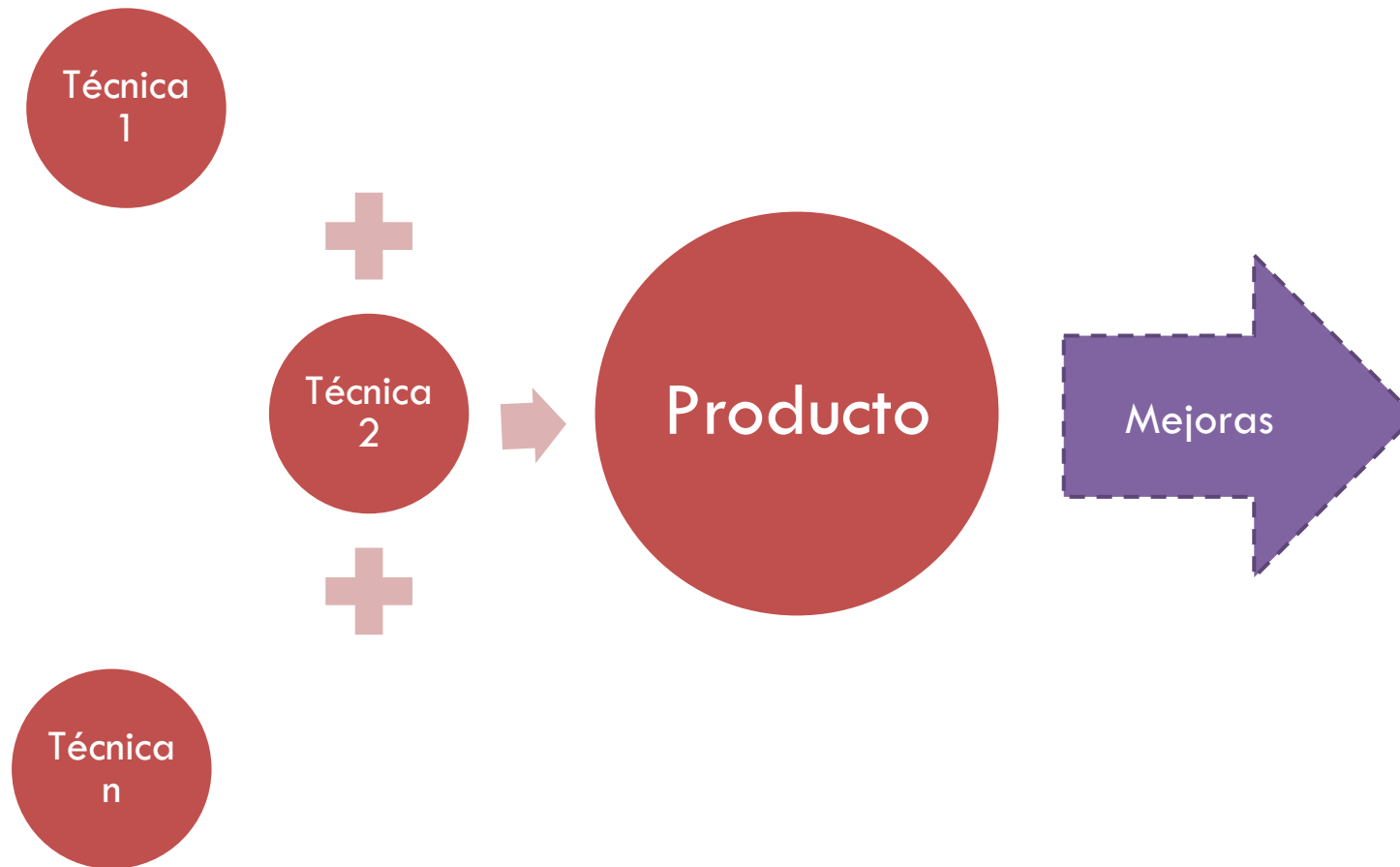
¿Qué es una tecnología?

25



Tecnología

26



Técnica y tecnología. Similitudes

27

- ❑ Objetivo compartido
- ❑ Actuar en la realidad satisfaciendo los intereses de los sujetos.
- ❑ Ambas poseen un carácter socialmente estructurado.
- ❑ La técnica, a veces difícil de diferenciar de la tecnología, surge de la necesidad de transformar el entorno para adaptarlo mejor a sus necesidades.

Tecnologías. Busca soluciones

28

- ▣ **con las técnicas** (sus conocimientos, herramientas y capacidad inventiva),
- ▣ **con la ciencia** (el campo de los conocimientos científicos)
- ▣ **con la estructura económica y sociocultural del medio** (las relaciones sociales, las formas organizativas, los modos de producción, el medio ambiente, los aspectos económicos, el marco cultural, entre otros aspectos).

Diferencias. Técnicas vs Tecnologías

29

Técnicas

- ❑ **Procedimental.** En la técnica se habla de procedimientos (los procedimientos puestos en practica al realizar una actividad) y las herramientas.
- ❑ **Constitutiva del hombre,** las técnicas han acompañado al hombre desde su origen.

Tecnologías

- ❑ **Procesal.** En la tecnología se habla de procesos, los que involucran técnicas, conocimientos científicos y también empíricos, aspectos económicos y un determinado **marco sociocultural.**
- ❑ **Contingente.** Surge con la ciencia.

Diferencias. Técnicas vs Tecnologías

30

Técnicas

- ❑ Normalmente una sola disciplina.
- ❑ Intereses individuales
- ❑ Orientada al conocimiento
- ❑ Parte de la búsqueda del conocimiento

Tecnologías

- ❑ Multidisciplinaria
- ❑ Intereses colectivos
- ❑ Orientada a las necesidades
- ❑ Parte de la utilidad

Datos, Información y Conocimiento...

31

□ Data is the new oil



- “Es necesario llegar a la predicción con analítica de datos para vaticinar cómo ahorrar energía y reducir la contaminación”

Datos vs Información

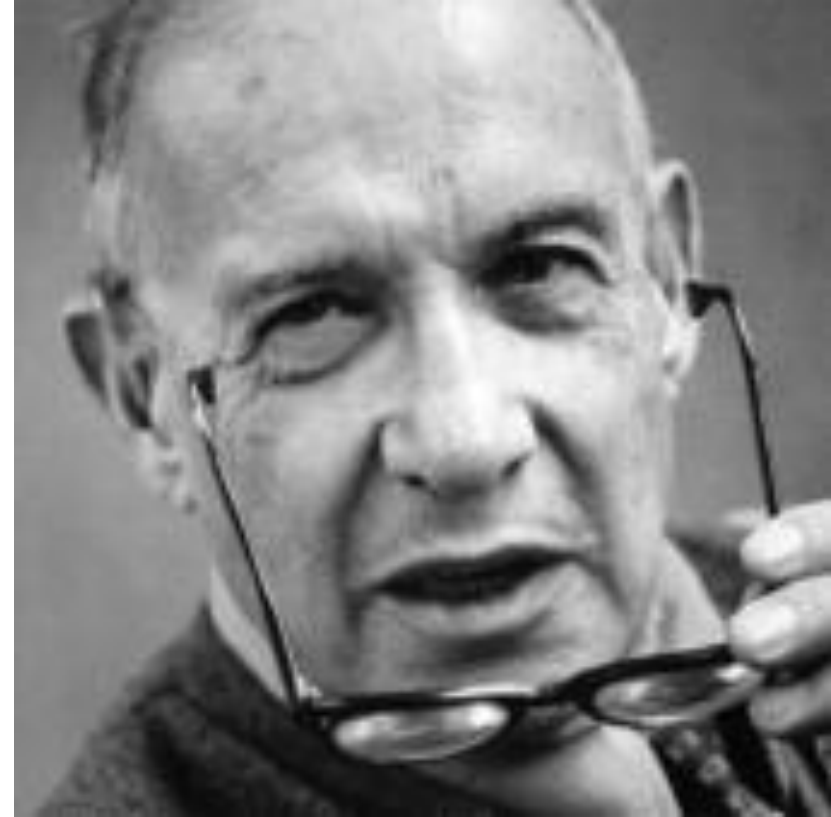
32

- Los datos reflejan hechos recogidos en la organización o fuera de la organización y que están sin procesar.
- La información se obtiene luego que estos hechos se procesan, agregan (operan) y presentan de la manera adecuada.

Peter Drucker

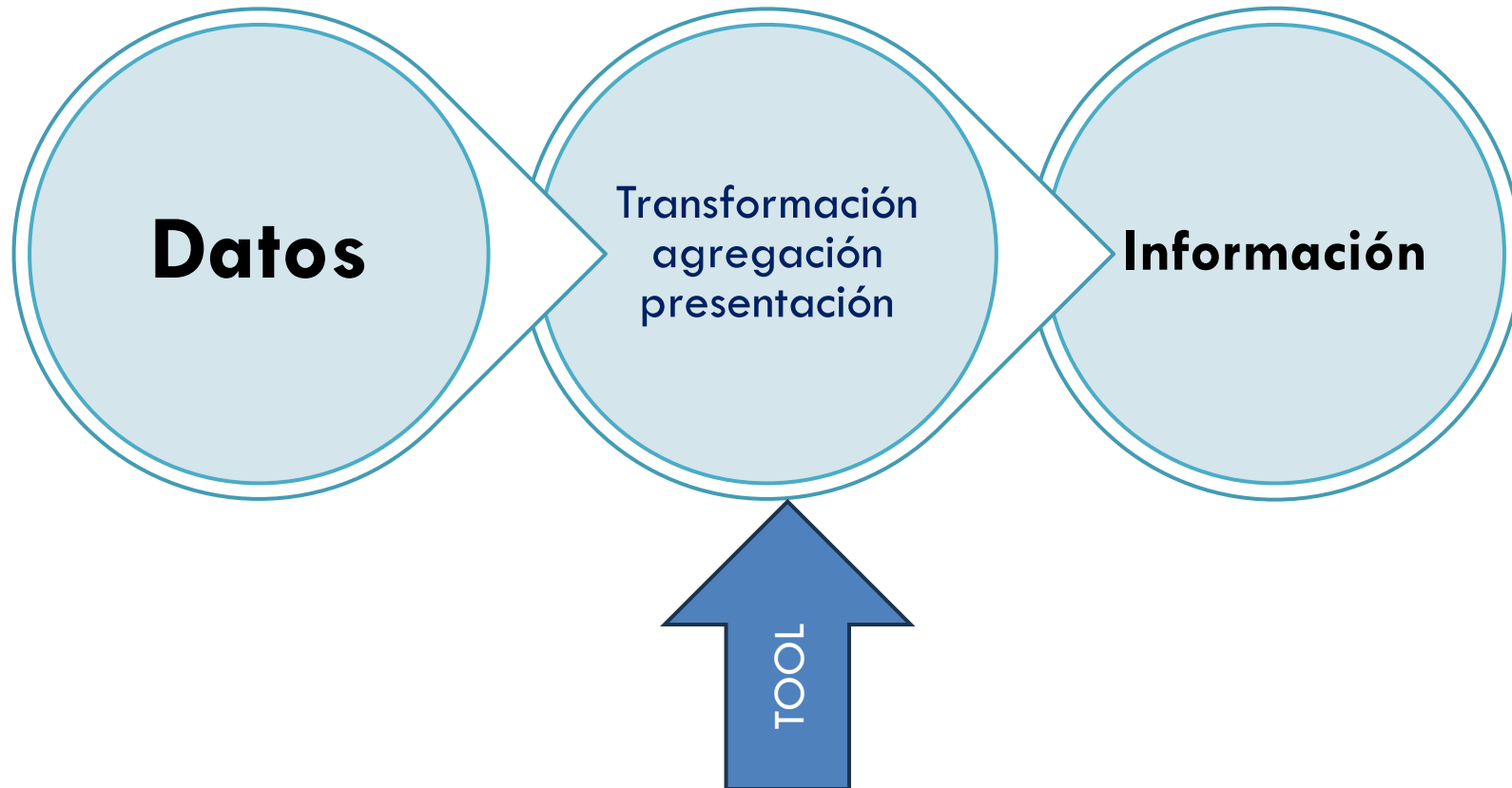
33

La información son datos dotados de relevancia y propósito, que permiten reducir la incertidumbre de quien los recibe. (Peter Drucker)



Transformación Datos a Información

34



¿Cuándo la Información es de Calidad?

35



Atributos de una buena calidad de la información

36

- ❑ Los datos deben cumplir con ciertos criterios **reconocidos por todos** tales como precisión, oportunidad, relevancia y comprensibilidad.
- ❑ Sin embargo, a pesar de que intuitivamente comprendemos la palabra, todos nosotros tendremos una definición ligeramente diferente si la comparamos con lo que piensan los demás.
- ❑ Algunos autores hablan de 8 y se suelen escribir de forma que la primera letra de cada concepto en inglés forma el acrónimo ACCURATE (preciso).

Atributos de una buena calidad de la información

37

- 1) **Precisa (Accurate).** Que la información debe ser precisa y exacta parece obvio.
- 2) **Completa (Complete).** La información incompleta puede provocar una toma de decisiones errónea.
- 3) **Compatible (Compatible).** La calidad de la información se encuentra no sólo en la información en sí misma, sino también en la forma en que se puede combinar con otra información.
- 4) **Orientada al usuario (User-targeted).** La información debe ser comunicada en un estilo, formato, detalle y complejidad, que sea compatible con las necesidades de los usuarios de esa información.

Atributos de una buena calidad de la información

38

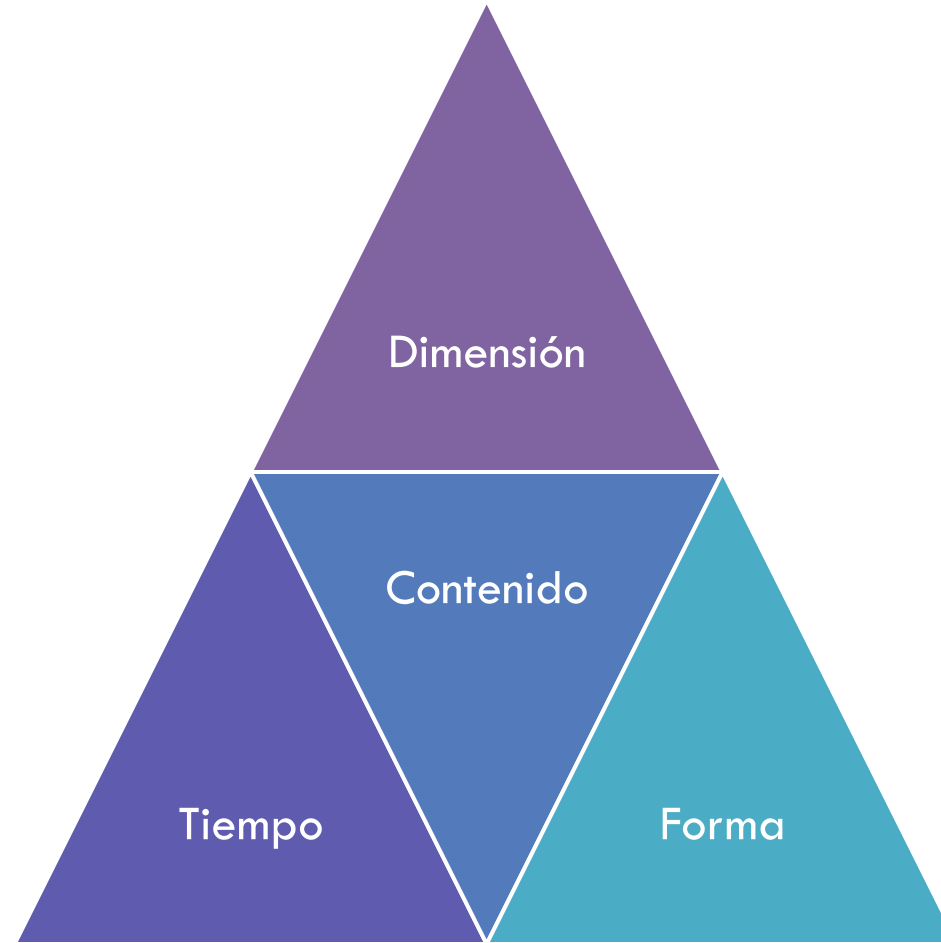
- 5) **Relevante (Relevant)**. Que la información se dirija a las personas adecuadas.
- 6) **Accesible (Accessible)**. La información accesible es la información que se puede obtener cuando es necesaria.
- 7) **Oportuna (Timely)**. La información oportuna o puntual es la que todavía es útil.
- 8) **Fácil de usar (Easy to use)**. La información debe ser comprensible para los usuarios.

La calidad de la información es una cuestión prioritaria para los negocios.

La mayoría de las organizaciones están avanzando **hacia su transformación digital y adoptando nuevos modelos de negocio.**

Atributos de la Información

39



Atributos de la Información de Calidad. Dimensiones

40



Era de la Información

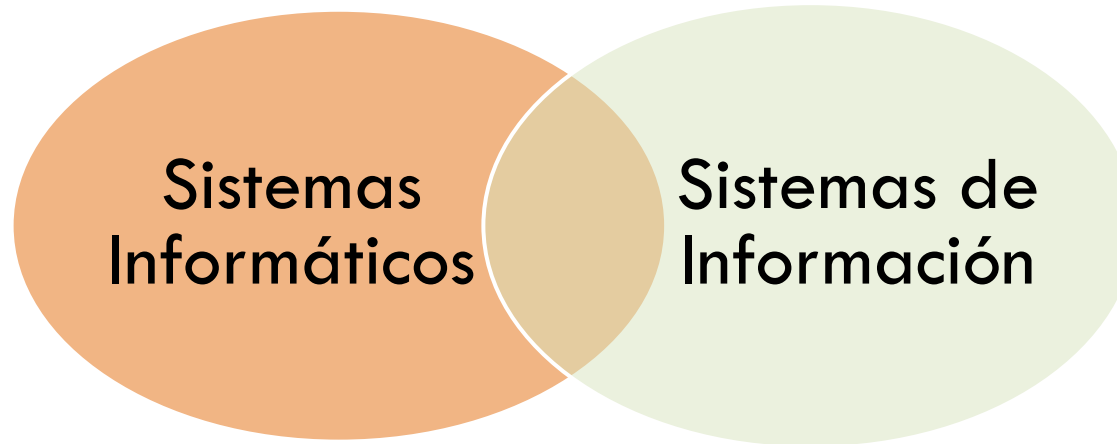
41



Sistema Informático vs Información

42

Un sistema de información es un concepto más amplio que puede (o no) incluir dentro de un sistema informático.





“Un conjunto formal de procesos que, operando **sobre una colección de datos estructurada** según las necesidades de la empresa, recopilan, elaboran y distribuyen la información (**o parte de ella**) necesaria para las operaciones de dicha empresa y para las actividades de dirección y control correspondientes (decisiones) para desempeñar su actividad de acuerdo a su **estrategia de negocio.**” (Andreu et al. 91)

Sistemas de Información

44

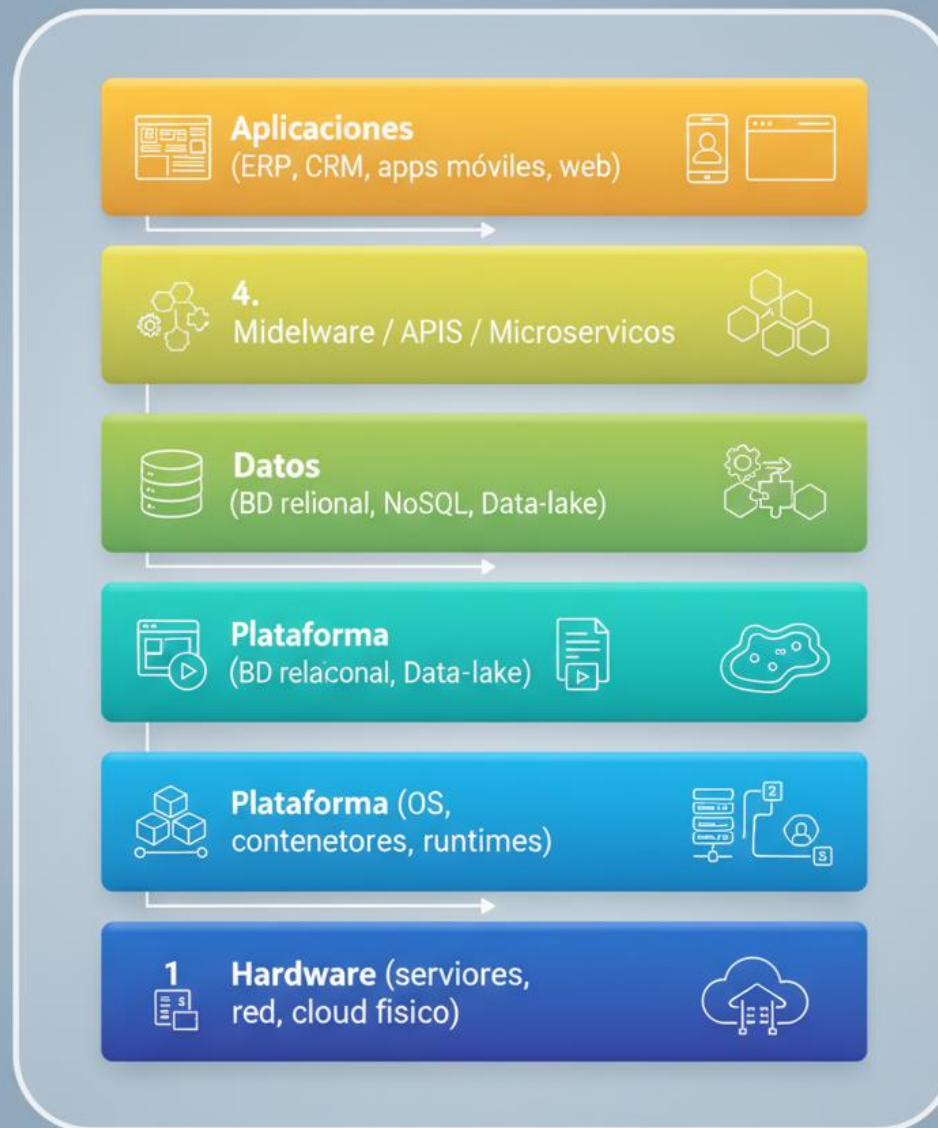
Conjunto de elementos interrelacionados (entre los que podemos considerar los distintos medios técnicos, las personas y los procedimientos) **cuyo cometido es capturar datos, almacenarlos y transformarlos de manera educada** y distribuir la información obtenida mediante todo este proceso [Gom03].

Dimensión Humana

Sistemas de Información. Bloques tecnológicos

45

- Los bloques tecnológicos (también llamados componentes o capas tecnológicas) de un sistema de información (SI) en una organización se agrupan en cinco capas estándar que se apilan desde el hardware hasta el usuario final.
- Cada bloque depende del anterior y debe integrarse con el resto.



Bloques tecnológicos, componentes o capas tecnológicas

47

- ❑ Hardware / Infraestructura física
- ❑ Plataforma / Sistema operativo
- ❑ Bloque de datos / Gestión de la información
- ❑ Middleware / Capa de integración y lógica
- ❑ Aplicaciones / Presentación

Hardware / Infraestructura física

48

- Qué es: servidores, PC, switches, routers, storage, cloud IaaS, IoT, smartphones.
- Objetivo: proporcionar capacidad de cómputo, red y almacenamiento.
- Ejemplos: blade servers HPE, AWS EC2, tablets ruggedizadas.

Plataforma / Sistema operativo

49

- Qué es: el OS que controla el hardware y da servicios comunes.
- Escritorio: Windows 11, macOS, Ubuntu.
- Servidor: Windows Server 2022, RHEL, AIX, z/OS.
- Cloud: Kubernetes, Docker Engine, AWS Lambda runtime.

Bloque de datos / Gestión de la información

50

- ❑ Qué es: motores que persisten y organizan los datos.
- ❑ Tecnologías:
 - ❑ Relacional: Oracle, PostgreSQL, SQL Server.
 - ❑ NoSQL: MongoDB, Cassandra.
 - ❑ Big-data: Hadoop HDFS, Snowflake, Amazon S3.
 - ❑ Master Data Management: Informatica, SAP MDG.

Middleware / Capa de integración y lógica

51

- ❑ Qué es: software que comunica aplicaciones y gestiona procesos.
- ❑ Sub-bloques:
 - ❑ ESB / API Gateway: MuleSoft, IBM ACE, Kong.
 - ❑ Colas y mensajería: RabbitMQ, Kafka, ActiveMQ.
 - ❑ Lógica de negocio: Java EE, .NET, Spring Boot, Node.js.
 - ❑ Microservicios y contenedores: Docker, OpenShift.

Aplicaciones / Presentación

52

- Qué es: programas con los que interactúan los usuarios para ejecutar procesos de negocio.
- Tipos:
- ERP: SAP S/4HANA, Oracle Fusion.
- CRM: Salesforce, Microsoft Dynamics.
- Colaboración: Office 365, Google Workspace.
- Móvil / Web: React, Angular, Flutter.
- Sistemas legacy: COBOL-CICS, AS/400.

Ofertas Organizaciones

53

- ❑ <https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/mercadona-busca-personal-informatico-sueldos-superiores-4000-20250908080000-nt.html>
- ❑ Grado en Informática o Telecomunicaciones y disponer del conocimiento imprescindible de gestión de bases de datos Oracle o PostgreSQL y manejo intermedio de herramientas ofimáticas. También valorará dominar lenguajes de programación con C++ o Spring Boot, diseño e integración de APIs REST, sistemas de mensajería Kafka, contenerización y despliegue con Docker y Kubernetes y certificaciones LPIC o CCNA.

Ofertas Organizaciones

54

- ❑ <https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/mercadona-busca-personal-informatico-sueldos-superiores-4000-20250908080000-nt.html>
- ❑ Grado o ciclo formativo de grado superior en Informática o Telecomunicaciones y el conocimiento en infraestructuras como código con Terraform y Ansible, Ecosistema CNA: Kubernetes, Helm, y gestión de contenedores, automatización y scripting: Python, Shell u otros lenguajes similares, herramientas de CI/CD y Observabilidad como Jenkins, Kibana y Grafana y sólido entendimiento del ciclo de vida del desarrollo software.

Sistemas de Información

55

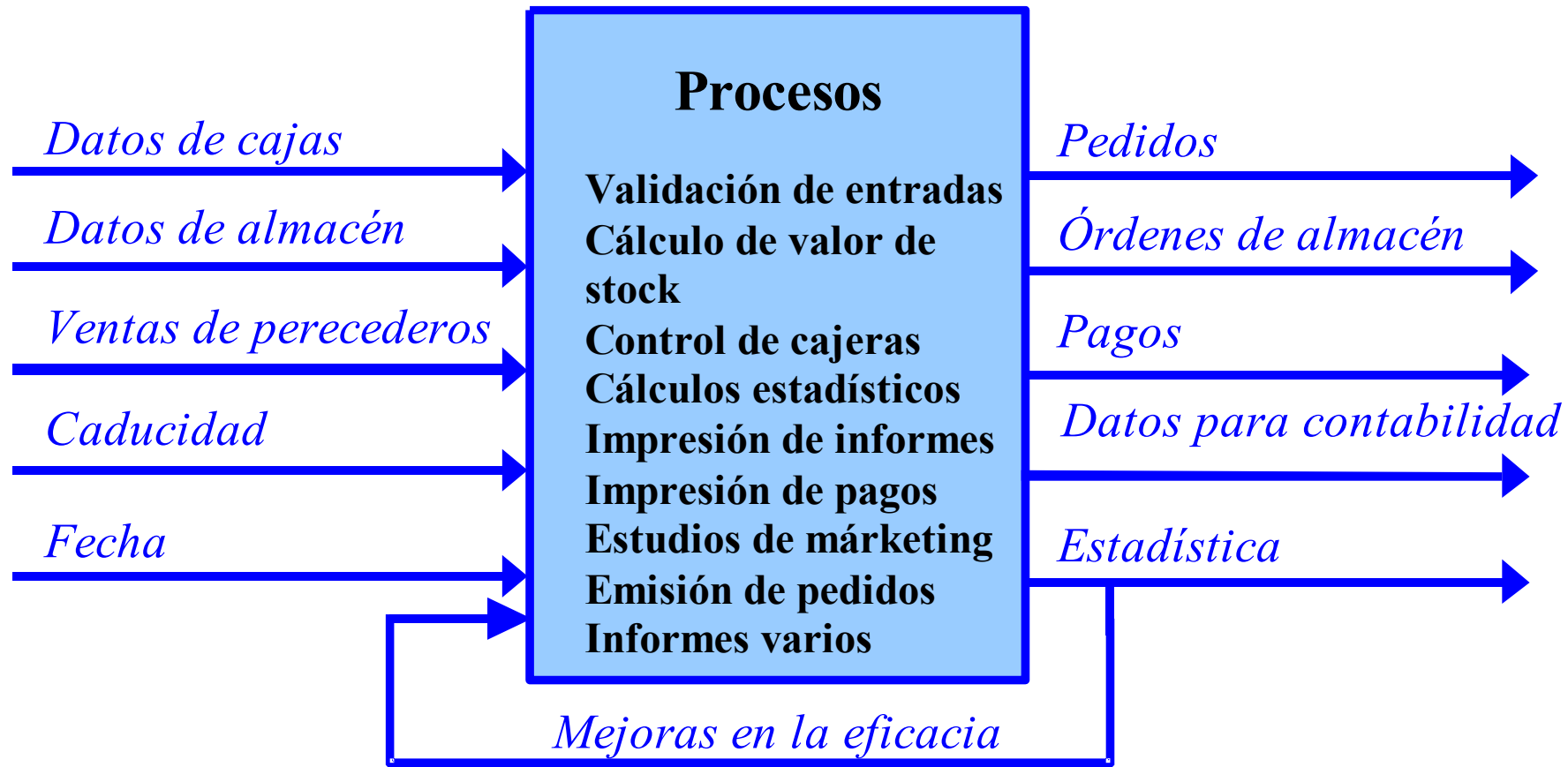


Además de apoyar las decisiones, la coordinación y el control, los sistemas de información también pueden ayudar a los gerentes y trabajadores a analizar problemas, visualizar asuntos complejos y **crear productos nuevos** [KCL04].

- ▣ Ejemplo: los bancos y sus productos financieros, las empresas de telecomunicaciones, las ofertas en los mercados, las universidades (dobles grados, por ejemplo)...

Sistema de información. Ejemplo

56



SI de un Hipermercado

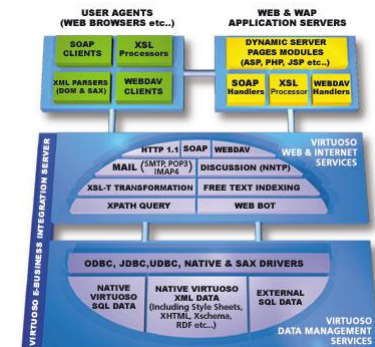
Sistema de Información

57



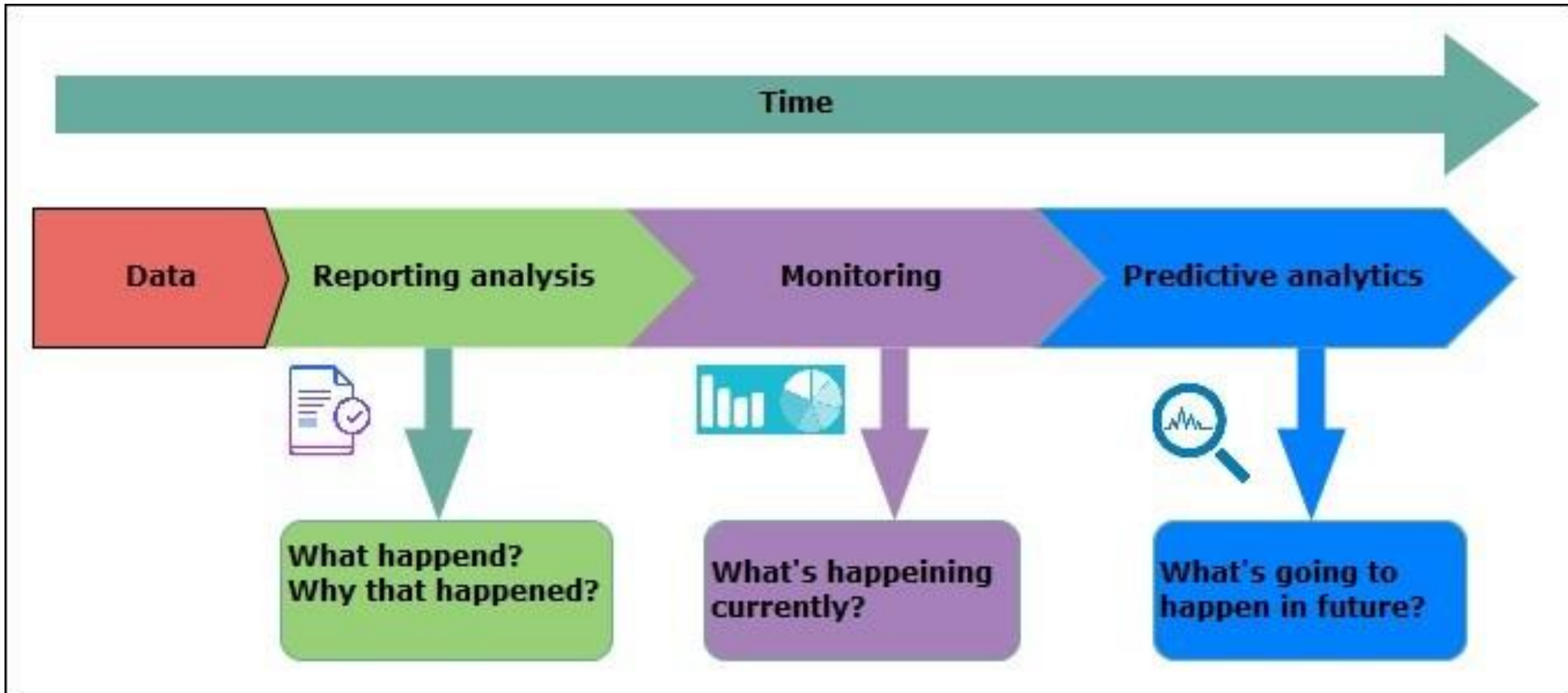
Procesos

Validación de entradas
Cálculo de valor de stock
Control de cajas
Cálculos estadísticos
Impresión de informes
Impresión de pagos
Estudios de marketing
Emisión de pedidos
Informes varios



Sistema de Información

58



¿ Son valiosos los Sistemas de Información?

59

El **valor de un SI** depende de su eficacia, su extensión, su aceptación por parte de los que lo utilizan, su coste, la calidad de la información que trata y produce, etc.



SI Automatizados (SIA)

60

- Los Sistemas de Información **NO NECESITA**, para existir, estar obligatoriamente basado **en el uso de ordenadores**.
- El Sistema de Información existe siempre, esté mecanizado o no.
- La aplicación del ordenador a los SI produce los **Sistemas de Información Basados en Ordenador o Sistemas de Información Automatizados (SIA)**.



61

Organizaciones

Organización, SI y SIA

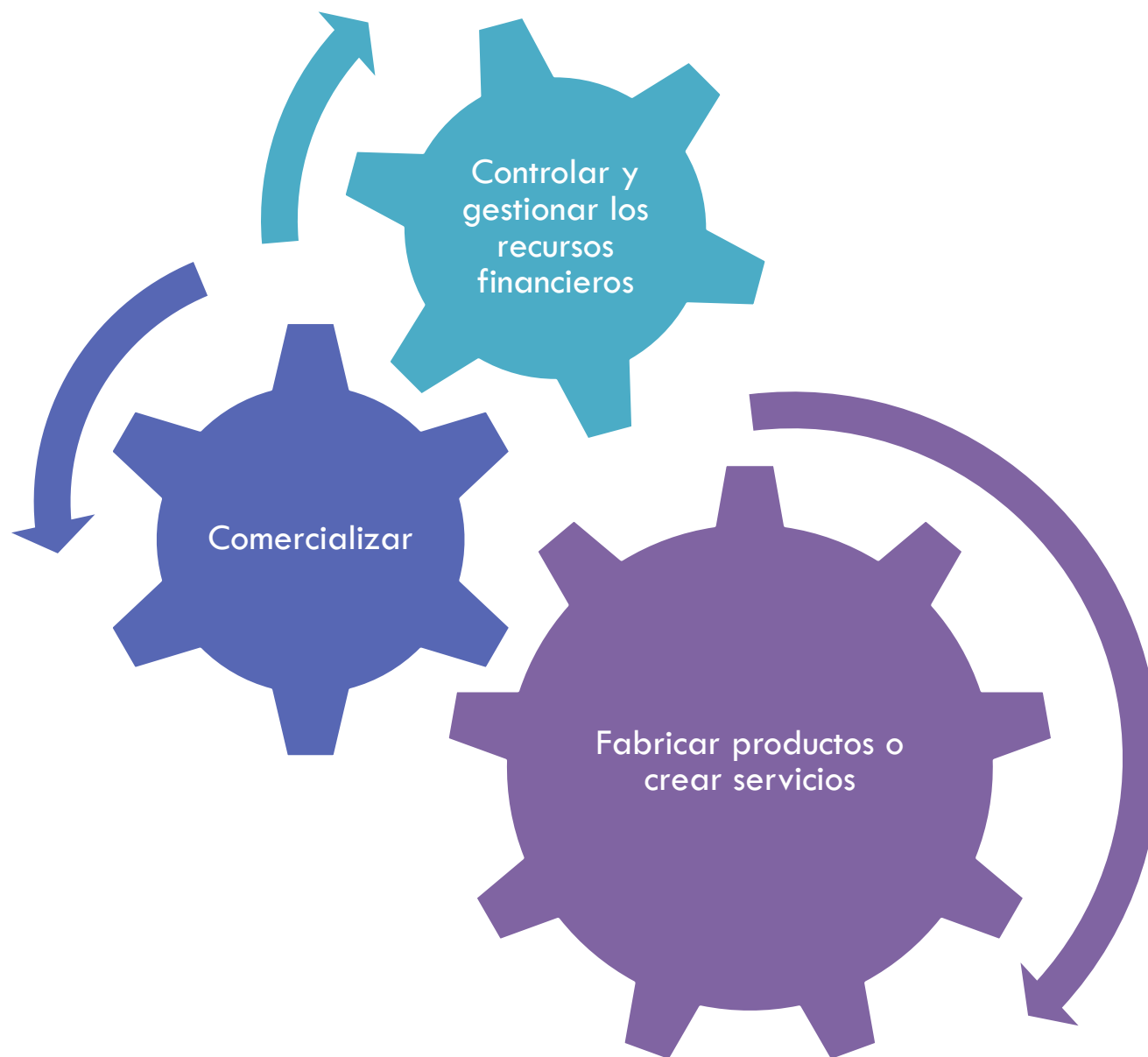
62



Funciones de una empresa

63

- ▣ Toda empresa, grande o pequeña, necesita **una infraestructura para poder desarrollar sus actividades** (suele descansar en una red de funciones que hay que desarrollar).
- ▣ **Fabricar productos o crear servicios** que vender en el mercado: se trata de la función o departamento de producción.
- ▣ **Comercializar de manera óptima los productos o servicios** en los que la empresa basa su negocio: la actividad comercial y de ventas.
- ▣ **Controlar y gestionar el empleo de los recursos financieros**, del dinero, a través de la función (o sistema) contable y de gestión económica.



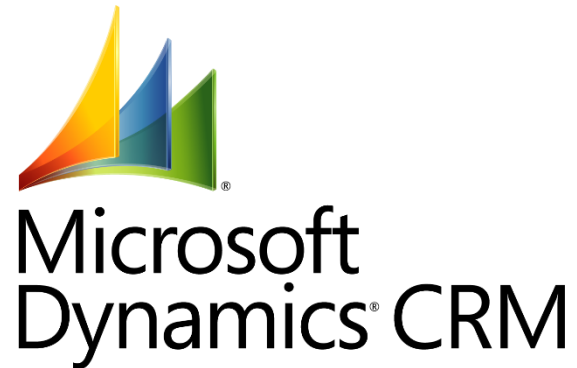
Ejemplos de Sistemas de Información

65

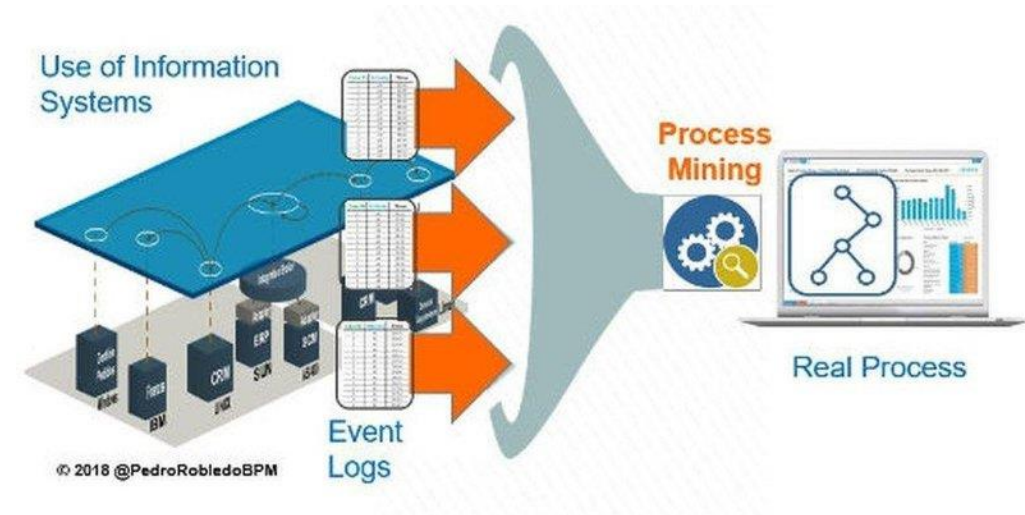
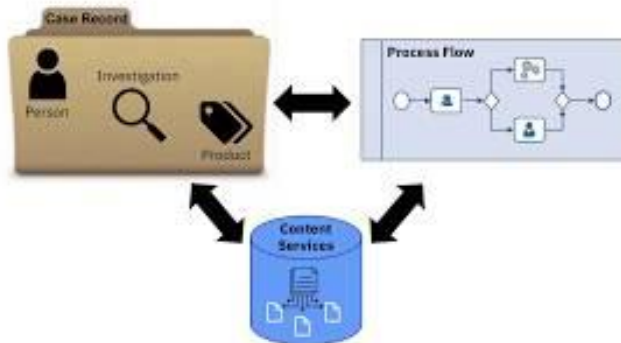
- ❑ Sistemas ERP (*Enterprise-resource planning*)
- ❑ Sistemas de flujo de trabajo (*Workflow management systems*)
- ❑ Sistemas de trabajo cooperativo (*Groupware systems*)
- ❑ **Sistemas de comercio electrónico (*E-commerce systems*)**
- ❑ Sistemas EDI (*Electronic Data Interchange*)
- ❑ **Sistemas CRM (Customer Relationship Management)** de gestión de la relación con el cliente
- ❑ Sistema de Administración de contenidos

Ejemplos de Sistemas de Información

66



Workflow Automation



Sistema de Información Empresarial

67

“El Sistema de Información Empresarial es el sistema encargado de coordinar los flujos y registros de información necesarios para llevar a cabo las funciones de una empresa de acuerdo con su planteamiento o **estrategia de negocio” (Andreu 96)**

□ La estrategia de negocio es fundamental.

No se trata de elegir una tecnología,
comprar unos ordenadores y unos
programas, **y ver después para qué nos
pueden servir.**

Sistema de Información Empresarial

69



Entrada

- Recursos económicos
- Dinero
- Materiales
- Máquinas

Procesamiento

- Procesos organizacionales
- Comercializar
- Producir

Sistemas de Información

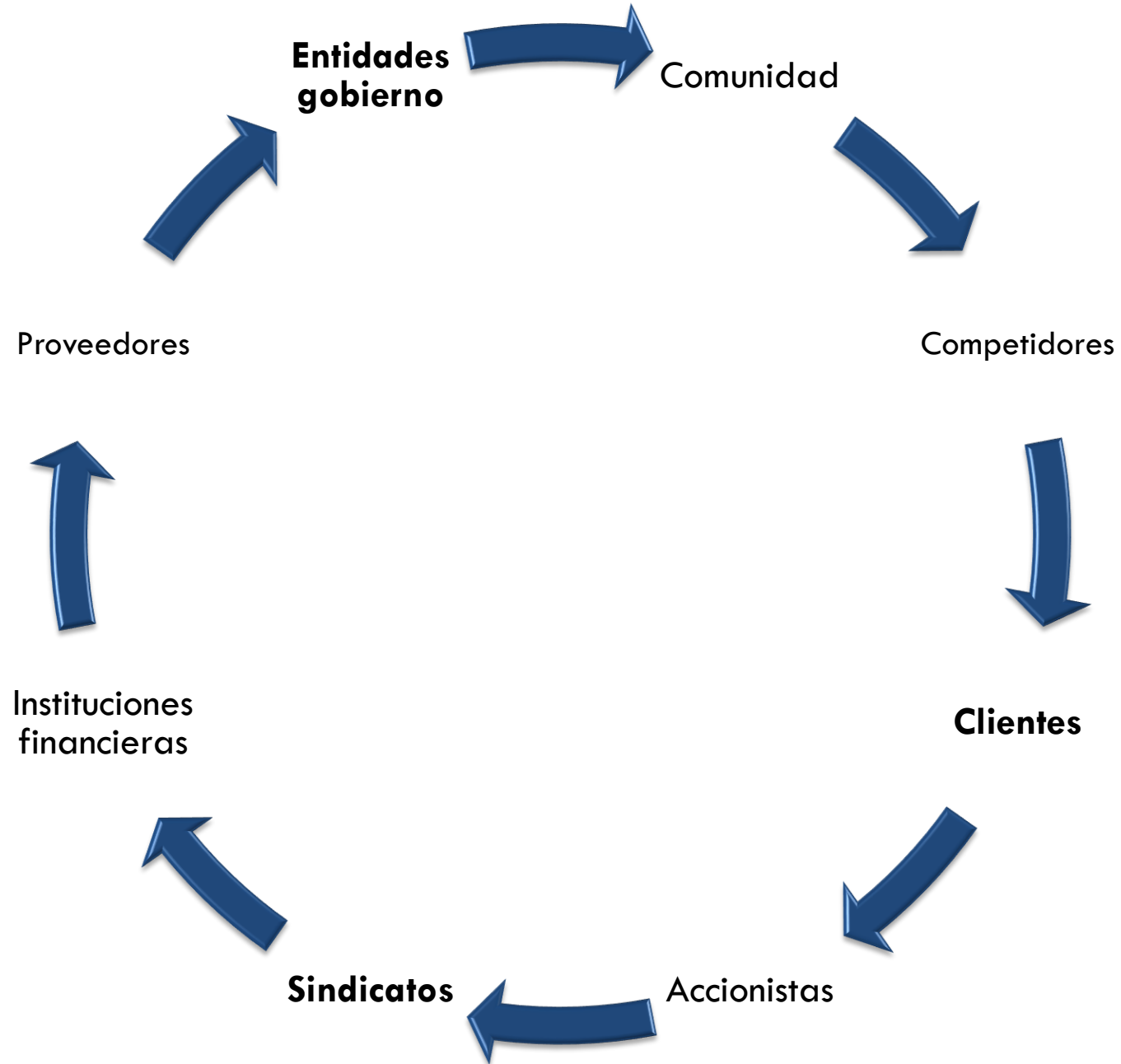
Control

- Retroalimentación
- Gerencia

Salida

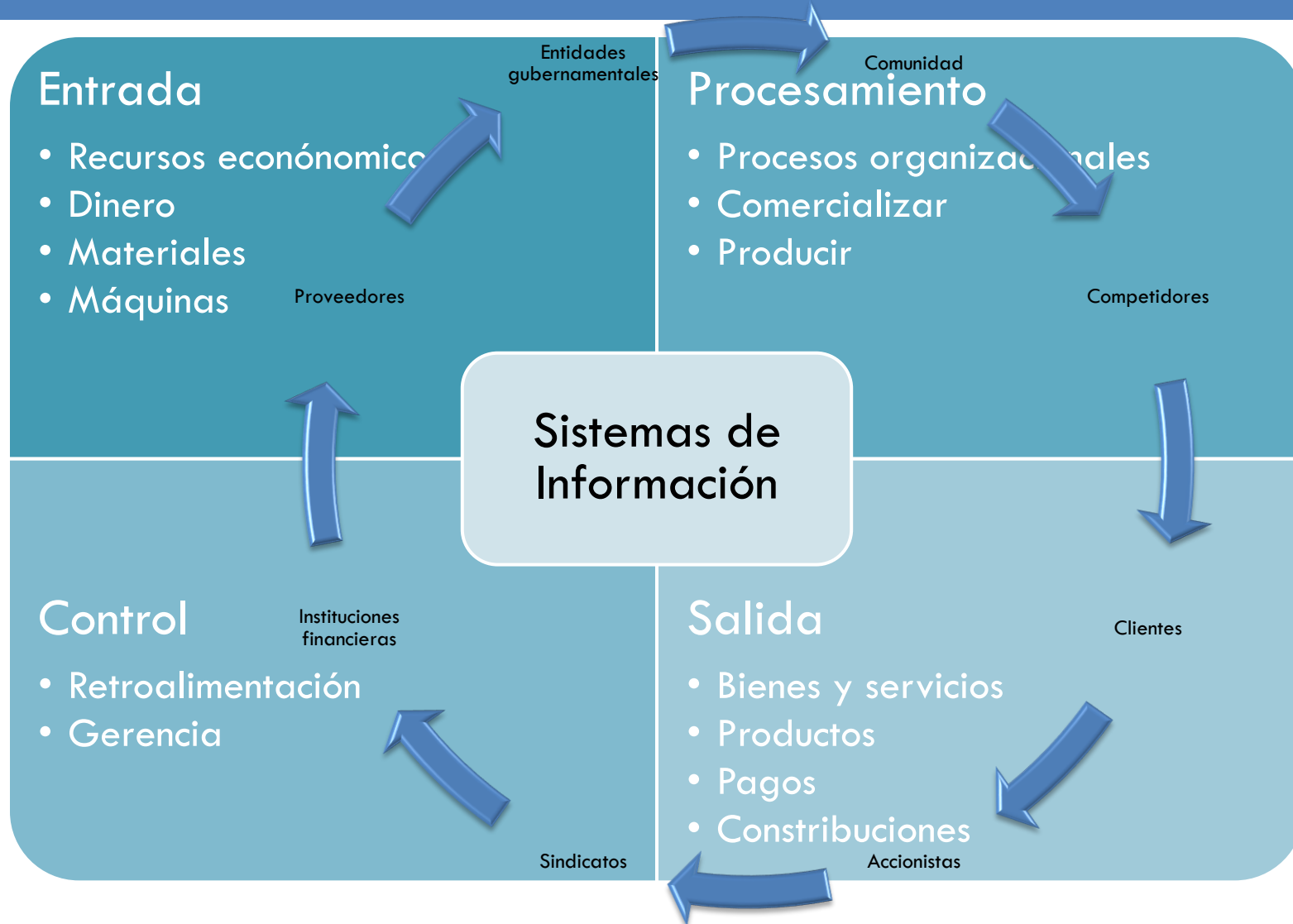
- Bienes y servicios
- Productos
- Pagos
- Contribuciones

Factores



Sistema Organizacional (Empresa)

72

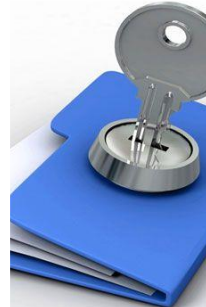


Componentes de los Sistemas de Información

73



Procedimientos y las prácticas habituales de trabajo



Información



Personas o usuarios



Equipo de soporte

Procedimientos y las prácticas habituales de trabajo

74

- ❑ Los directivos suelen marcar unas guías o procedimientos básicos para coordinar los distintos elementos de la compañía.
- ❑ Pero no todas las acciones pueden regularse so pena de hacer demasiado rígido (y, por lo tanto, poco eficaz) el trabajo.
- ❑ En las actividades no reguladas suelen existir, no obstante, prácticas habituales para llevar a cabo dichas acciones con una mínima eficacia.
- ❑ El SI existe porque debe dar un soporte a la gestión de información que hay que proporcionar en función de la forma de trabajar.

Información

75

- Es el elemento fundamental del sistema y su razón de ser.
- Se debe adaptar a las personas que la manejan y al equipo disponible, según los procedimientos de trabajo que la empresa ha creado para que las actividades se realicen de forma eficaz.

Personas o usuarios

76

- Se trata de individuos o unidades de la organización que introducen, manejan o usan la información para realizar sus actividades en función de los procedimientos de trabajo establecidos.

Equipo de soporte

77



- **El equipo de soporte** para la comunicación, el procesamiento y el almacenamiento de información.
- Constituye la parte más visible del SI, su realidad física y tangible.
- Este sistema físico puede incluir elementos de los más variados niveles tecnológicos: papel, lápiz, máquina de escribir, archivadores, servidores, USB, cloud, etc.

Recursos y tecnologías de los SI

Sistemas de Información

Humanos

Hardware

Software

Datos

Tele
comunicaciones

Recursos humanos

80

- Personas que se requieren para la operación de todos los SI.
 - ▣ **Especialistas:** analistas de sistemas, programadores, usuarios, personal gerencial, técnico y de oficina.
 - ▣ **Usuarios finales:** cualquier persona que utilice el SI. contadores, vendedores, ingenieros, empleados de oficina, clientes o gerentes.

Recursos de Hardware

81

- Todos los dispositivos físicos y materiales utilizados en el procesamiento de información.
 - ▣ Maquinas: ordenadores, monitores de video, unidades de disco magnético, impresoras y escáner ópticos.
 - ▣ Medios (objetos donde se graban datos): discos flexibles, cinta magnética, discos ópticos, tarjetas de plástico, formularios de papel.

Recursos de Software

82

Todas las series de instrucciones de procesamiento de información.

- ▣ Programas (para máquinas)

- Sw. de Sistemas. Controla y respalda las operaciones (S.O.)
- Sw. de aplicación. Procesamientos particulares (hojas de cálculo, procesadores de texto, de nóminas.)

- ▣ Procedimientos (para personas): ingreso de datos, corrección de errores, distribución de los cheques

Recursos de Datos

83

La materia prima de los Sistemas de Información

- Tipos: alfanuméricos, numéricos, texto, imágenes, audio. Ejemplos: Descripciones del producto, registro de clientes, archivos de empleados, bases de datos sobre inventarios.
- Se organizan en:
 - ▣ BB. de datos. Datos procesados y organizados.
 - ▣ BB. de conocimiento. Incluyen hechos, reglas y ejemplos de casos sobre prácticas empresariales

Recursos de Telecomunicaciones

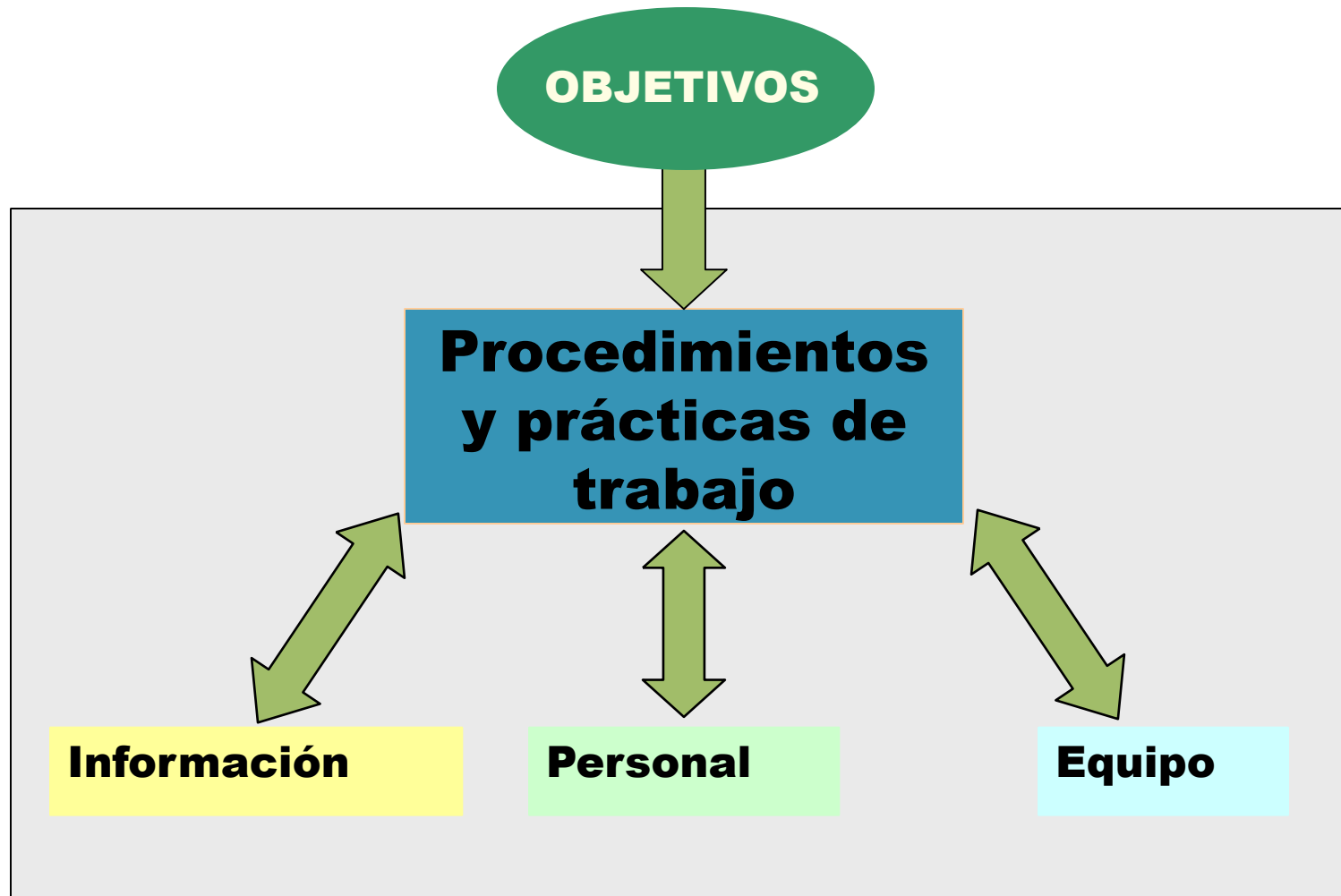
84

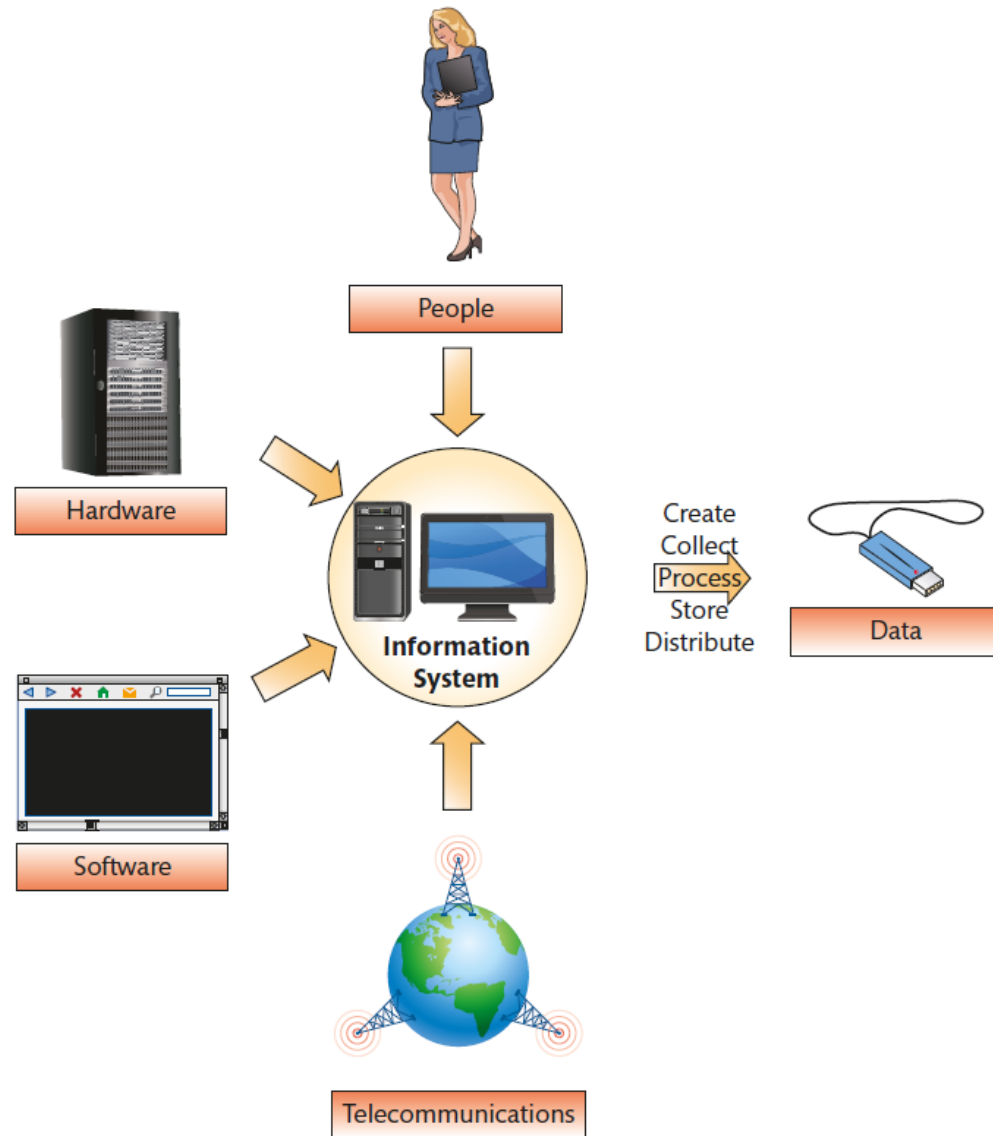
Redes de comunicaciones como Internet, intranets y extranets,

- ▣ Medios de comunicación. Sistemas empleados (cable par trenzado, cable coaxial, cable de fibra óptica, sistemas de microondas, sistemas satélites).
- ▣ Soporte de redes. Recursos humanos, Hw, Sw y de datos que respaldan directamente la operación y el uso de una red de comunicaciones. (módems, Sw de acceso a redes, navegadores, ...)

Elementos del SI y sus relaciones

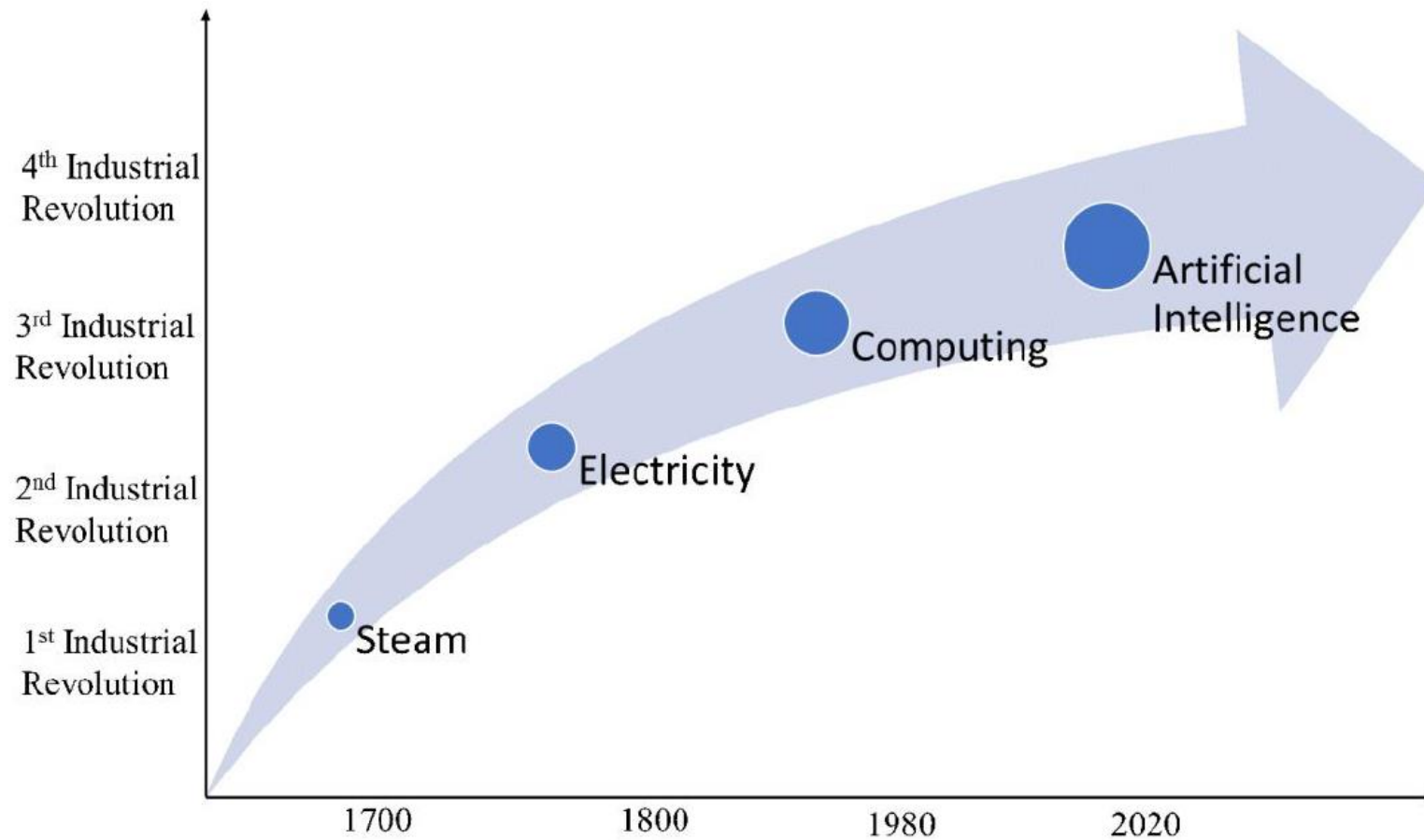
85





Ruta de los Sistemas de Información

87



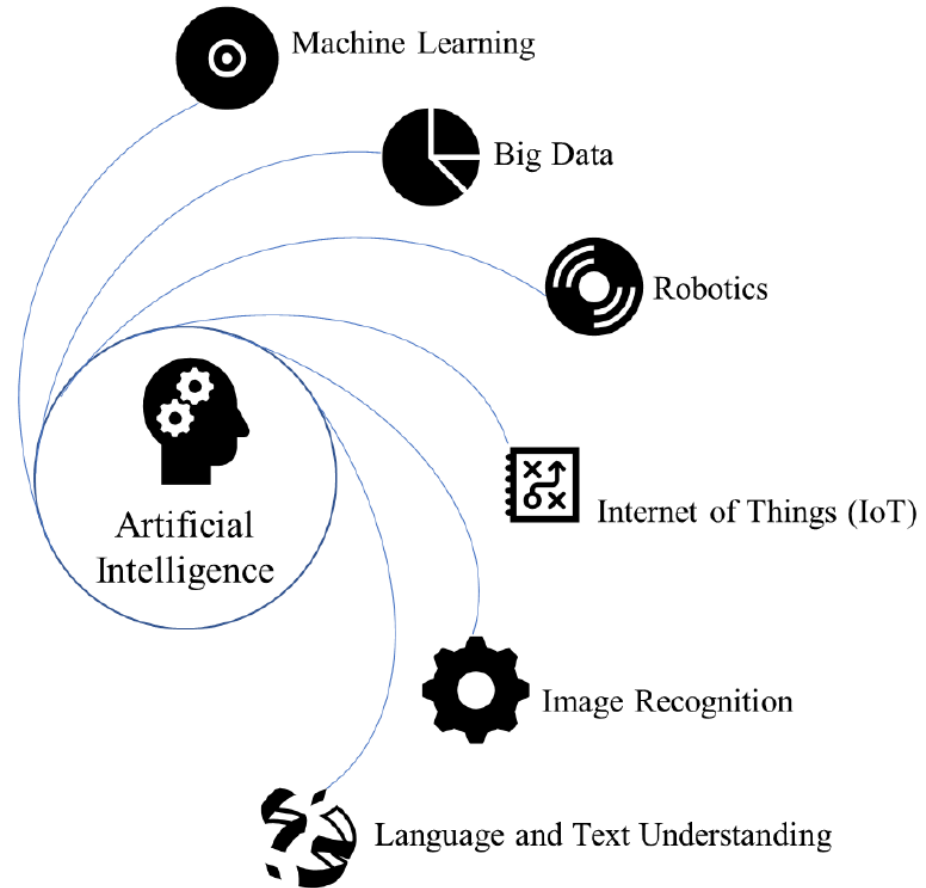
Entorno actual

88



Inteligencia Artificial

89



Informática Verde y IOT

90

- Internet y las tecnologías asociadas han estado ocupadas incidiendo en los negocios y la sociedad durante las últimas décadas.
- TI verde (o informática verde). Se refiere al estudio y la práctica del uso computar los recursos de manera más eficiente para reducir los impactos ambientales, así como el uso de sistemas de información para reducir los impactos ambientales negativos.
- El Internet de las cosas lleva la conectividad y la tecnología de la información a lugares nunca antes considerados.
- Juntas, estas tecnologías una vez más están preparadas para revolucionar los negocios y la sociedad.

¿Para que y por qué se quieren SI?

¿Para que y por qué se quieren SI?

92

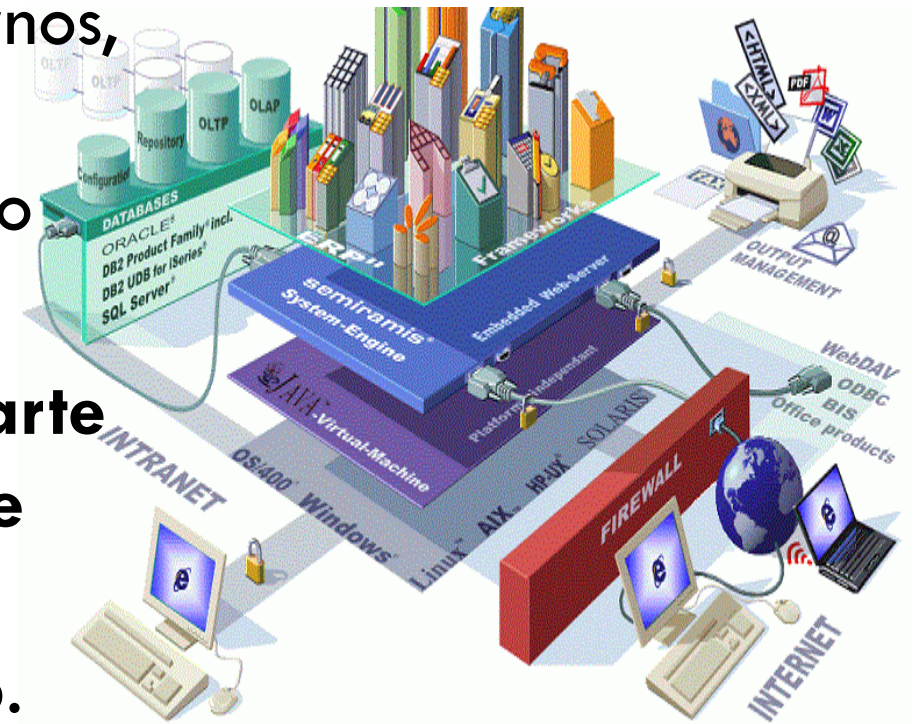
- Procesar datos y transformarlos en información.
- Respalda/apoyar las operaciones empresariales/comerciales.
 - ▣ Agilizar los procesos
- Respalda/apoyar la toma de decisiones gerenciales.
 - ▣ Analizar problemas complejos
- Respalda/apoyar la ventaja competitiva estratégica.
 - ▣ Crear productos

ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN

Arquitectura de un Sistema de Información

94

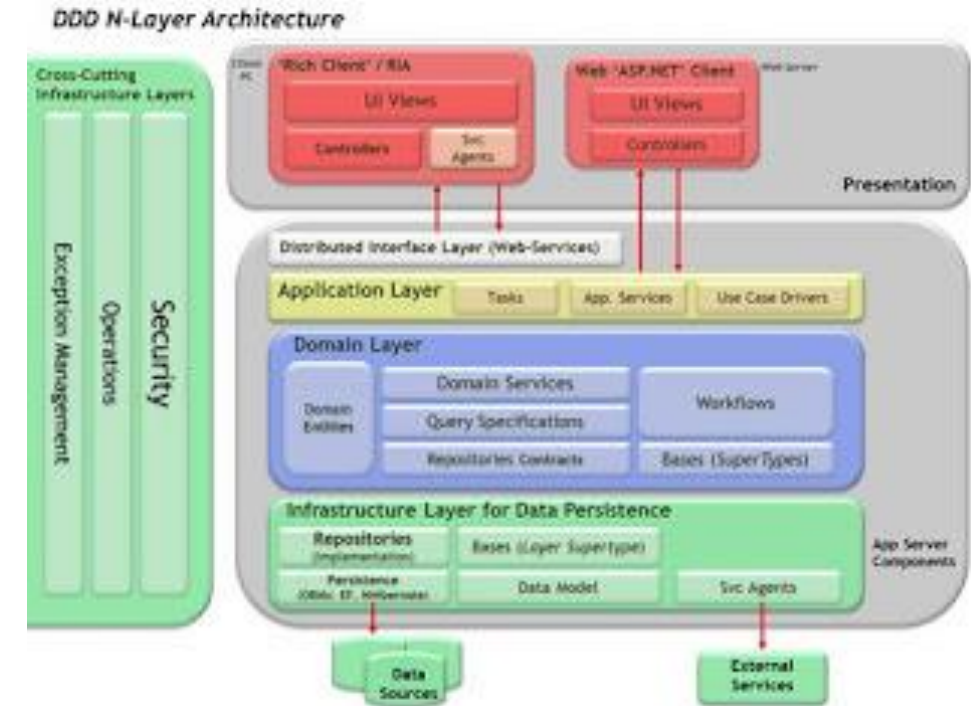
- ❑ En prácticamente todos los sistemas modernos, los elementos interactúan a través de interfaces que permiten dividir un elemento en sus partes pública y privada.
- ❑ El comportamiento **de los elementos es parte de la arquitectura**, siempre y cuando este comportamiento pueda ser observado desde el punto de vista de otro elemento.



Arquitectura de un Sistema de Información

95

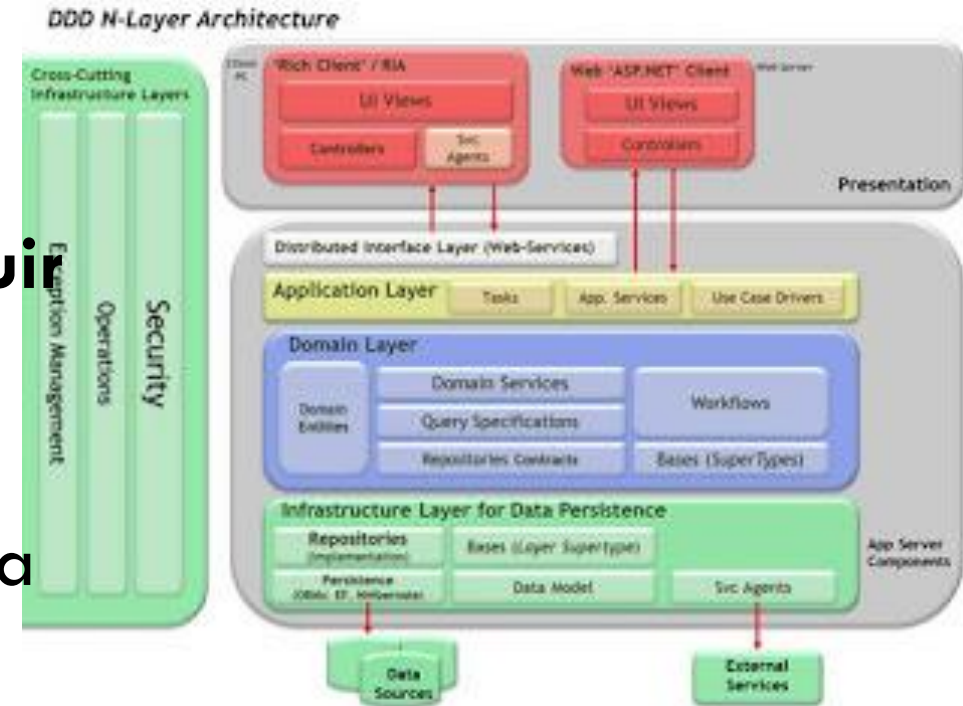
- Todo sistema, por más simple o complejo que sea, puede ser descompuesto en elementos y relaciones entre ellos (en el caso más trivial, tendríamos un único elemento y ninguna relación).
- ¿Todo sistema posee una especificación o descripción conocida, es decir, documentada ?



Arquitectura de un Sistema de Información

96

- ❑ En algunos casos, es necesario reconstruir la arquitectura a partir del código.
- ❑ Normalmente, no sé nos dice qué características debe tener una arquitectura para ser considerada “buena” o “mala”.



Principios de Diseño

97

- ❑ Separación de Intereses, funcionalidad (reduce los puntos de interacción para lograr alta cohesión y bajo acoplamiento).
- ❑ Principio de Responsabilidad Única
- ❑ Principio de Mínimo Conocimiento (también conocido como “Ley de Demeter”)
- ❑ No Te Repitas (DRY, “Don’t repeat yourself ”)
- ❑ Minimizar el diseño inicial*

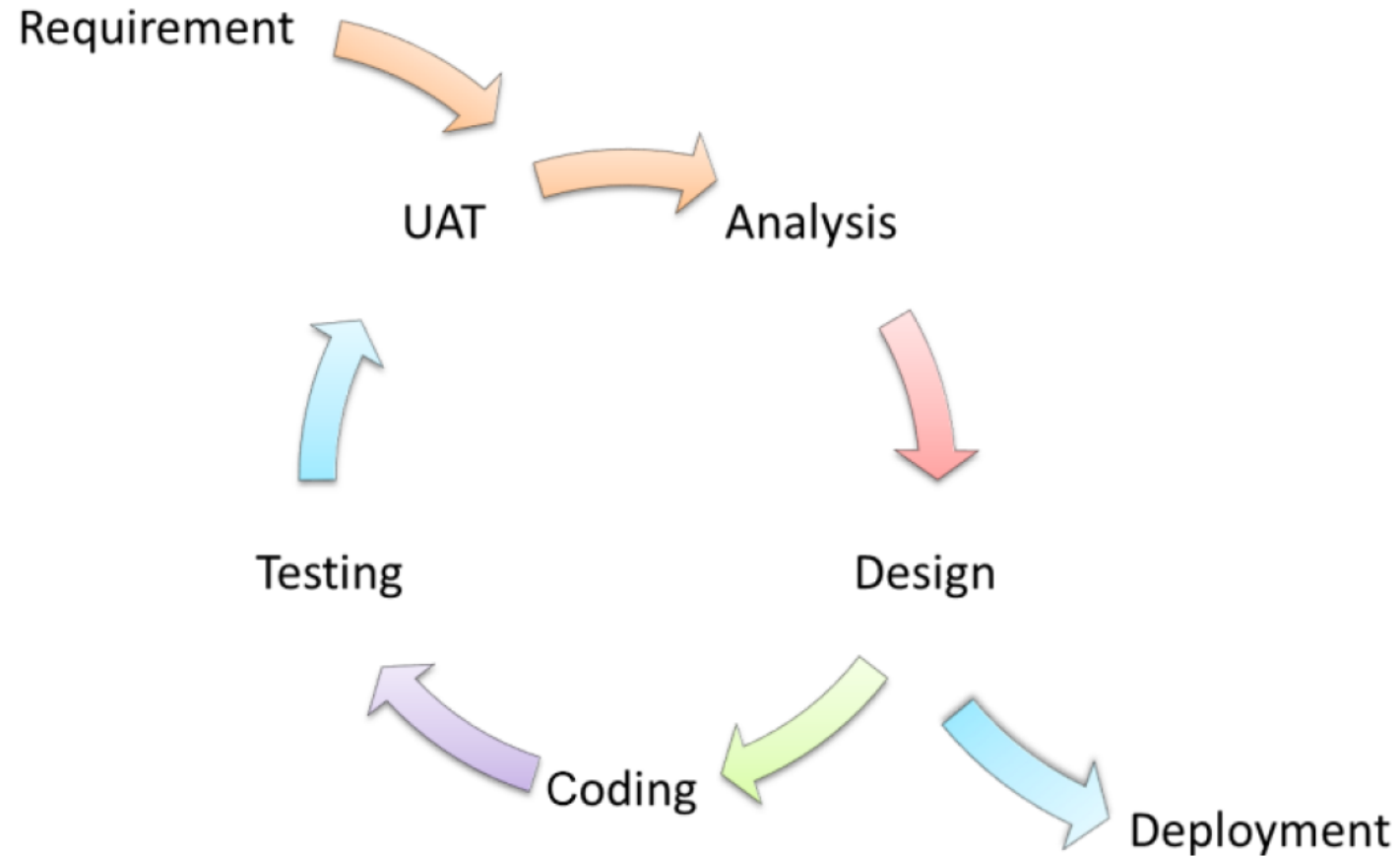
Minimizar el diseño inicial*

98

- Evaluar la necesidad de invertir un gran esfuerzo en el diseño inicial de la aplicación (BDUF, “Big Design Upfront”)
- Un diseño inicial amplio puede ser necesario si el costo de desarrollo o de una falla en el diseño puede ser muy alto
- **Si se siguen metodologías ágiles de desarrollo o si los requerimientos son muy cambiantes,** se recomienda un diseño inicial básico que permita comenzar con el prototipo e implementación en forma temprana.

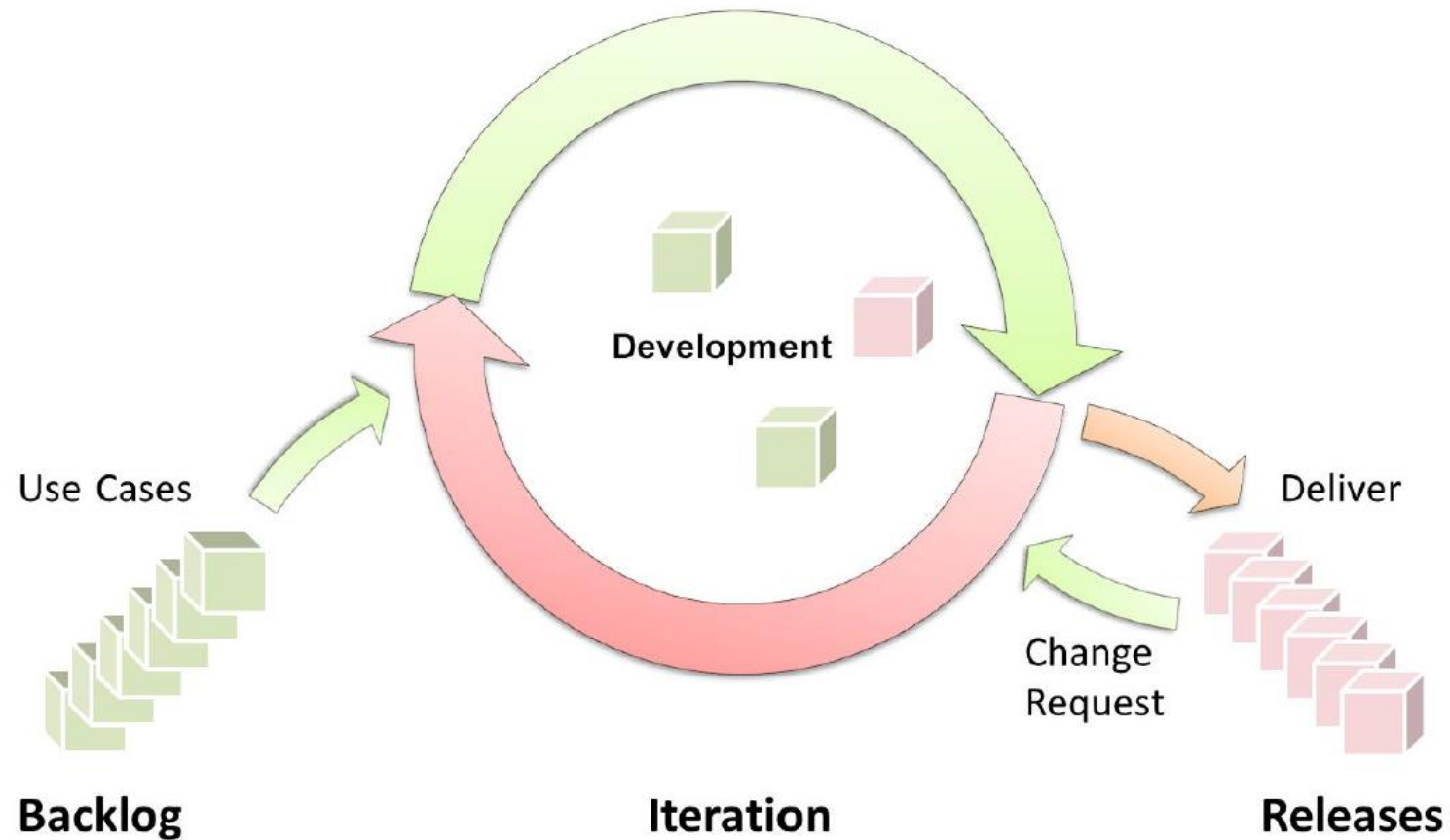
Construcción de Sistemas de Información

99



Construcción de Sistemas de Información

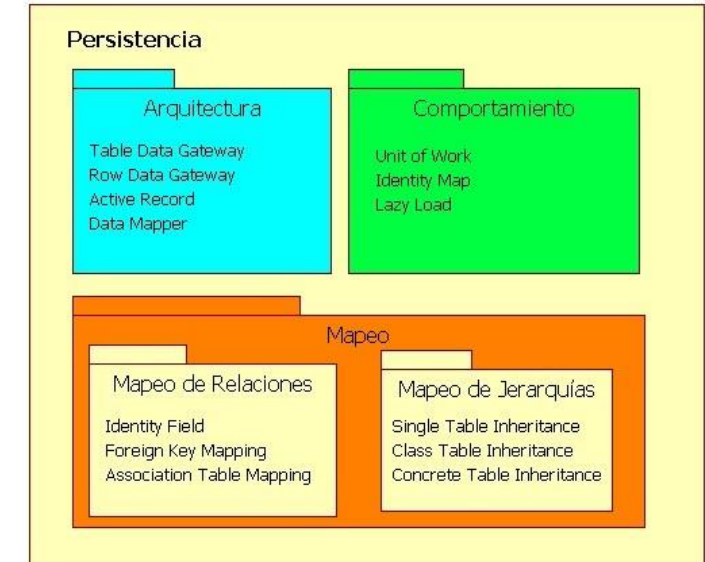
100



Patrones de Arquitectura

101

- ❑ Patrón abstracto que permite describir la arquitectura de una familia de sistemas.
- ❑ Un estilo arquitectónico mejora el particionamiento y promueve el reúso de diseños al proveer soluciones a problemas frecuentes de diseño de sistemas.
- ❑ **Proveen un lenguaje común, así como la posibilidad de discutir sobre la arquitectura en términos de patrones y principios sin entrar en detalles sobre las tecnologías.**



Estilos arquitectónicos. Área de interés

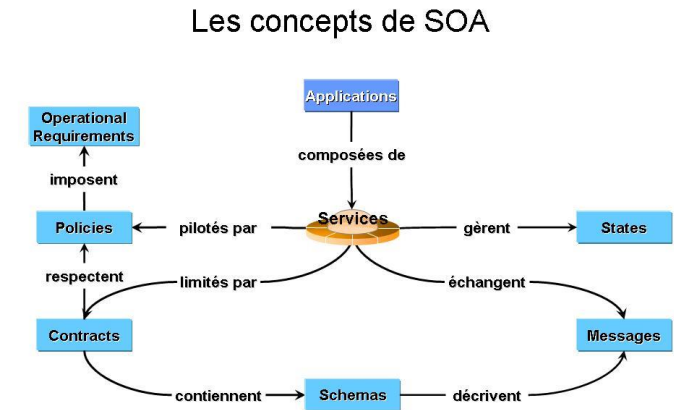
102

Categoría	Estilos Arquitectónicos
Comunicación	Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), Bus de Mensajes
Distribución	Cliente/Servidor, 3-Niveles, N-Niveles
Estructura	En Capas, Basada en Componentes, Orientada a Objetos
Dominio	Diseño Guiado por el Dominio (DDD)

Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)

103

- Permite que la funcionalidad de una aplicación sea ofrecida como un conjunto de servicios.
- Estos servicios están débilmente acoplados ya que utilizan interfaces estándar que pueden ser invocadas, publicadas y descubiertas.
- Los servicios en una SOA proveen un esquema y una interacción con las aplicaciones basada en **mensajes a nivel de aplicación y no a nivel de componentes u objetos.**

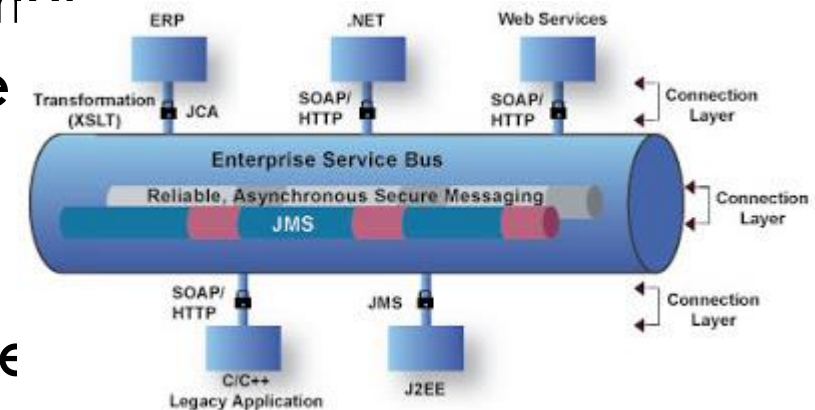


© Patrick Gantet, 2007

Bus de Mensajes

104

- Describe un sistema que puede recibir y enviar mensajes usando uno o más canales de comunicación, de manera que varias aplicaciones pueden interactuar sin conocer detalles una de otra.
- La interacción de las aplicaciones se logra mediante intercambio de mensajes (típicamente asincrónicos) a través de un bus común.
- Dos variantes de esta arquitectura son el Enterprise Service Bus (ESB) y el Internet Service Bus (ISB).



Cliente/Servidor

105

- La arquitectura cliente servidor describe un sistema distribuido que involucra un nodo central (el servidor) y varios nodos (los clientes) que se comunican con el primero a través de la red de comunicaciones.
- Esta arquitectura también se llama arquitectura de dos niveles.
- Principales beneficios:
 - ▣ Seguridad.
 - ▣ Acceso a datos centralizado.
 - ▣ Facilidad de mantenimiento.

3 Niveles y N Niveles

106

- ❑ La arquitectura en **tres niveles** es una evolución de **la arquitectura cliente/servidor** que permite solucionar el **problema de acoplamiento entre los datos y lógica de negocio**, que suele darse en arquitecturas de dos niveles.
- ❑ Se descompone la funcionalidad de la aplicación en segmentos, con la particularidad de que cada segmento puede ser alojado en ordenador.
- ❑ La arquitectura de N niveles es una generalización de la anterior.
- ❑ N es un número mayor o igual a 3. Cada nivel es independiente de los demás, excepto de los niveles inmediatamente encima y debajo.
- ❑ El nivel N debe saber cómo manipular una solicitud proveniente del nivel N+1 y cómo realizar una nueva solicitud al nivel N-1 (si N no es 0).
- ❑ La comunicación entre niveles es típicamente asincrónico.

Beneficios

Mantenibilidad

Escalabilidad

Flexibilidad

Disponibilidad

Otras Arquitecturas

108

- ❑ **Basada en Componentes.** Se descompone el sistema en componentes funcionales o lógicos que exponen interfaces bien definidas conteniendo métodos, eventos y propiedades.
- ❑ **Orientada a objetos.** Divide las responsabilidades de una aplicación o sistema en objetos que poseen su propio estado y comportamiento y que cooperan entre ellos.
- ❑ **Diseño Guiado por el Dominio (DDD).** Orientado a objetos para diseñar software a partir de los objetos del dominio, con sus comportamientos y relaciones

Arquitectura en Capas

109

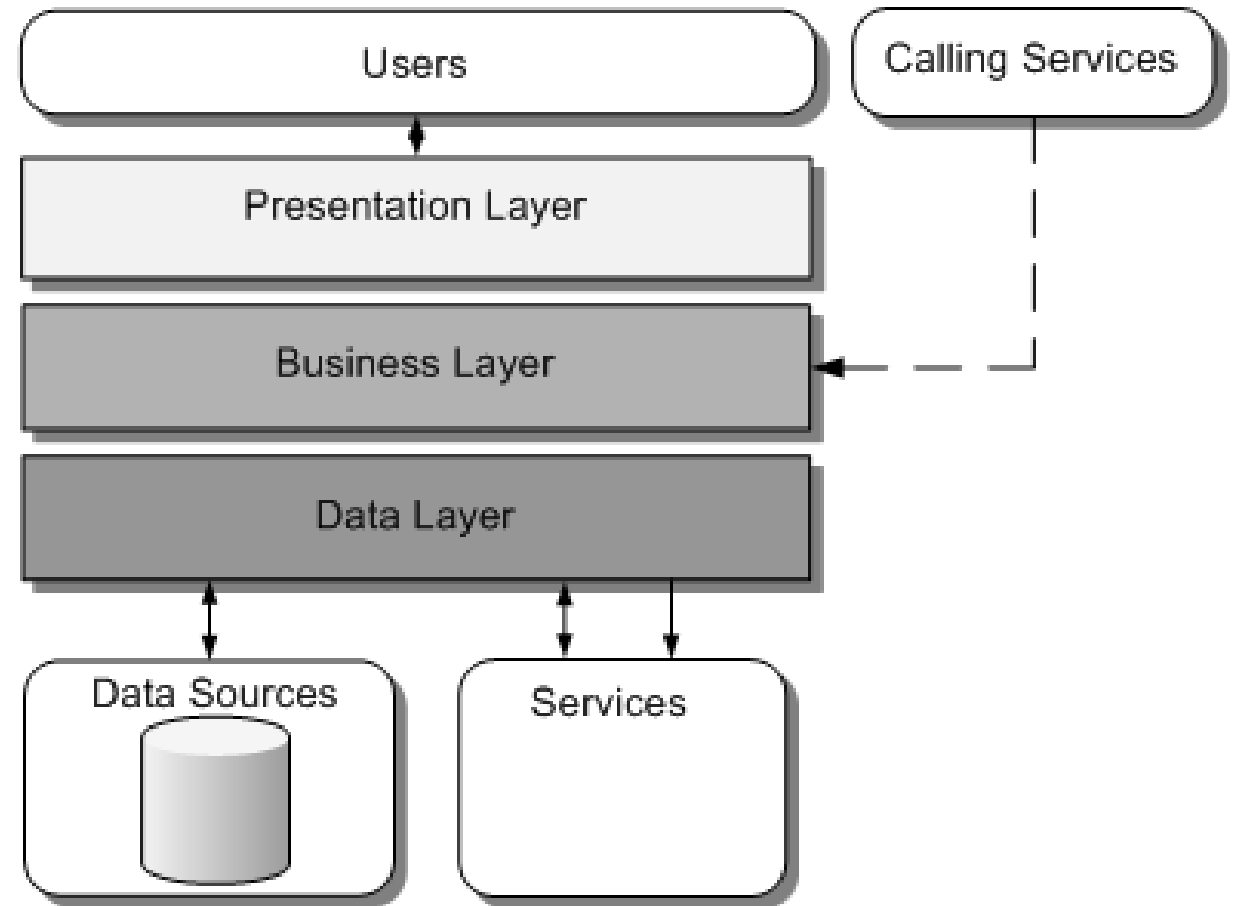
- ❑ La más utilizada en los **Sistemas de Información**.
- ❑ Dentro de esta arquitectura, las capas más habituales son: Presentación, Servicios, Negocio y Persistencia.
- ❑ No es necesario que una arquitectura posea todas estas capas (la **capa de Presentación** sólo es necesaria si la aplicación interactúa con usuarios, la **capa de Servicios** sólo es necesaria si la aplicación expone funcionalidades a sistemas externos).

Arquitectura en Capas

110

En **sistemas de información empresariales**, es habitual que las capas lógicas se distribuyan en diferentes máquinas, por lo que también tendremos una **arquitectura de N-niveles**.

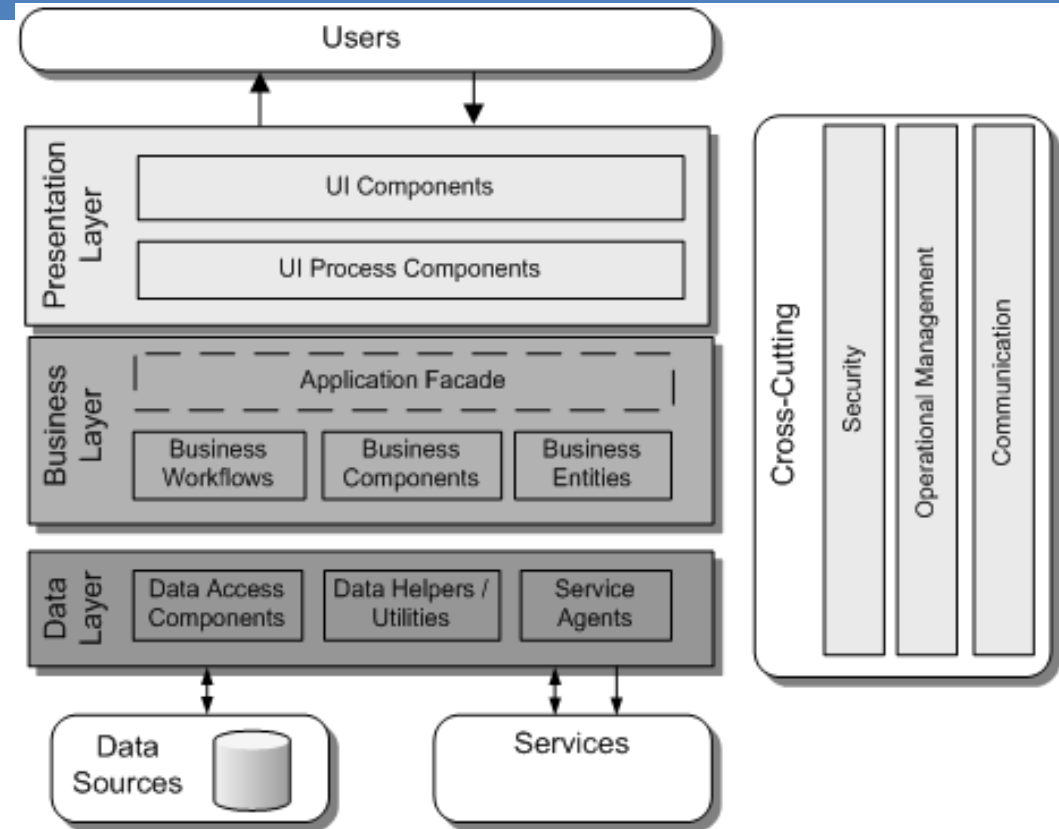
Los componentes de una capa se comunicarían con los de otra a través de interfaces bien definidas.



Arquitectura en Capas

111

- Agrupa la funcionalidad relacionada de una aplicación o sistema en capas que se apilan verticalmente.
- Ha sido descrita como una pirámide invertida de reuso, donde cada capa agrega las responsabilidades y abstracciones de la capa inmediatamente debajo de ella.



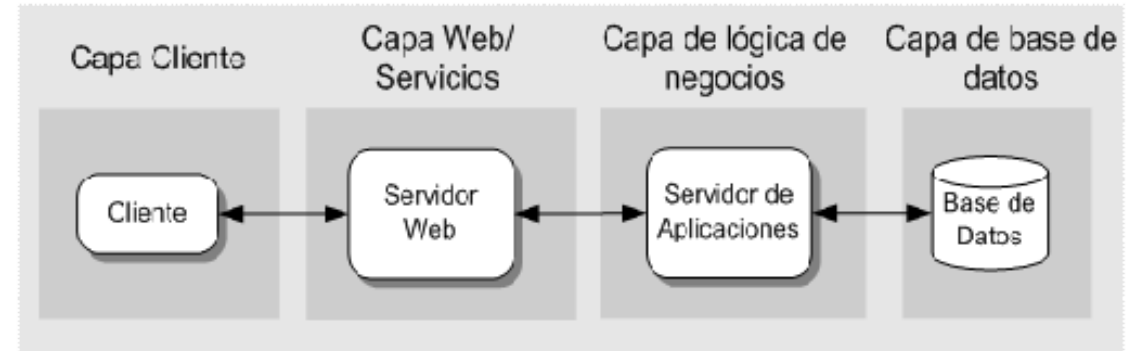
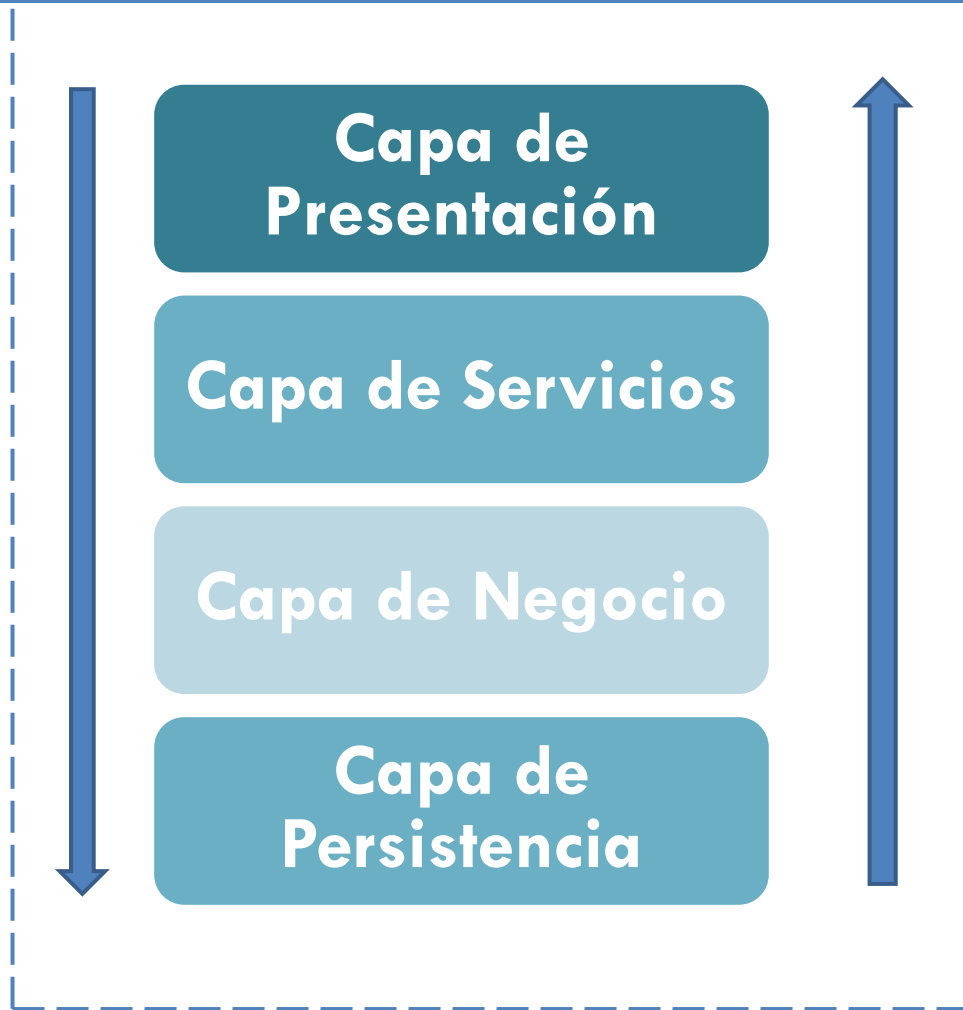
Arquitectura en Capas

112

- Las capas de una aplicación podrían residir en la misma máquina física (el mismo nivel) o podrían estar distribuidas en varias máquinas separadas (N niveles), y los componentes de una capa se comunicarían con los de otra a través de interfaces bien definidas.
- **Una Arquitectura en Capas, por lo tanto, no implica una Arquitectura en N Niveles, pero una Arquitectura en N Niveles sí implica una Arquitectura en Capas.**

Arquitectura en Capas

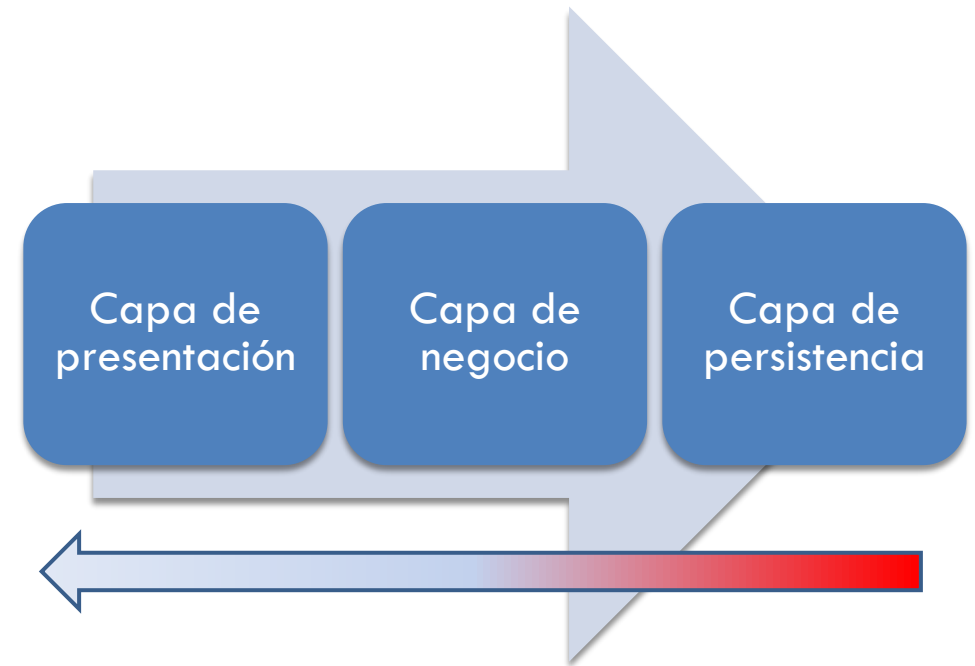
113



Arquitectura de aplicación Web

114

- ❑ Capa de presentación (funcionalidad relacionada con la GUI).
- ❑ Capa de negocio (procesamiento de reglas de negocio).
- ❑ Capa de persistencia (acceso a datos, casi siempre implementada mediante frameworks de alto nivel).



¿Interviene una sola?

115

- Arquitectura Orientada a Servicios, cada servicio puede ser diseñado mediante una Arquitectura en Capas y cada capa mediante un Arquitectura Basada en Componentes.
- A su vez, la comunicación entre servicios puede utilizar una Arquitectura de Bus de Mensajes.